

现代交换原理

北京邮电大学

计算机学院（国家示范性软件学院）

2025年

北京邮电大学 计算机学院（国家示范性软件学院） 段鹏瑞

第五部分 SIP 协议

SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理

SIP协议概述—简介

- SIP(Session Initiation Protocol)会话初始协议
 - 是由IETF提出的IP电话信令协议。
 - 基于文本的应用层控制协议，独立于底层协议，用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。多媒体会话可以是多媒体会议、远程教学、因特网电话等各种应用。
 - 可与RTP/RTCP、SDP、DNS等协议配合。
 - SIP已被3GPP采纳为IMS的协议标准之一。

SIP协议概述—简介

- RFC2543 (original SIP standard) March 1999
- RFC3261 (latest SIP revision) June 2002
- RFC3262
 - Reliability of Provisional Responses in SIP
- RFC3263
 - SIP: Locating SIP Servers
- RFC3264
 - An offer/answer model with Session Description Protocol
- RFC3265
 - SIP: Specific Event Notification
- RFC3515
 - SIP: Refer Method

SIP协议概述—特点与核心功能

- SIP(Session Initiation Protocol):
 - 应用层协议，独立于较低层次的传输协议
 - 基于文本的消息编码，使用UTF-8字符集，易于实现、调试方便，便于跟踪和手工操作
 - 在资源受限的环境中信令压缩
 - 具有多个层次的可实现性，最小的实现非常简单。最完全的实现相对复杂，但能够完成非常多的功能
 - 通过代理、重定向功能支持用户的移动性
 - 易扩展性

SIP协议概述—特点与核心功能

- 用户定位
 - 非物理位置，逻辑位置
 - 基于SIP URI 例如：sip:user1@domain
- 能力协商
 - 音视频编解码能力、RTP传输地址及端口
 - Invite(sdp offer) 200-OK(sdp answer) 双向
- 会话管理与控制
 - Invite建立会话、bye终止会话、
 - Reinvite呼叫保持、Refer呼叫转接
- 状态管理
 - Subscribe和Notify机制实现状态订阅与通知
 - Message实现消息扩展

SIP协议概述—应用场景

- IP 语音通信 (VoIP)
- 3GPP
- 视频会议
- 视频监控

SIP协议概述—应用场景

- 基础语音通信

它能实现 IP 电话之间的语音通话，还能打通 IP 电话与传统固话的通信链路，是 IP 语音业务的核心支撑。

- 移动通信核心网

在 4G、5G 网络中，3GPP 定义的 IP 多媒体子系统（IMS）是以 SIP 为核心信令构建的，我们日常的高清语音通话（VoLTE）、视频通话，背后都离不开 SIP 的调度。

- 协同办公场景

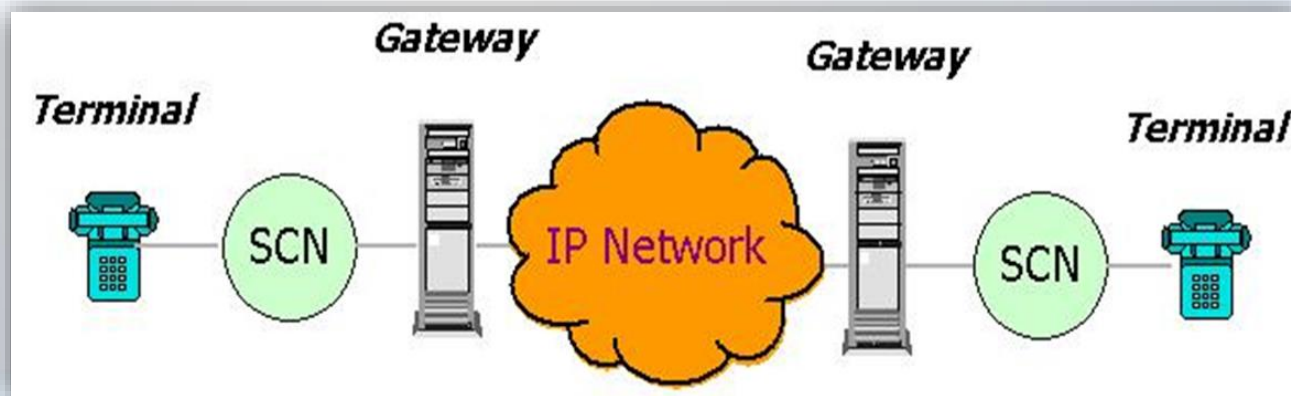
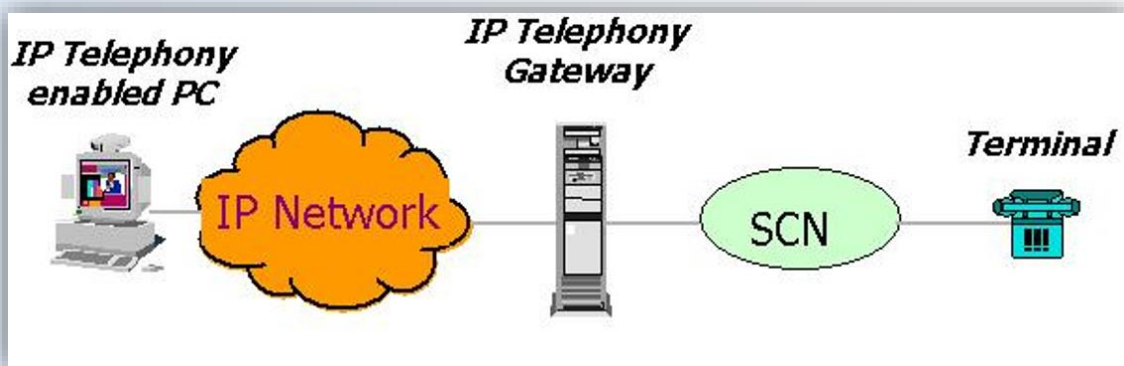
像大家常用的腾讯会议、飞书会议室这类平台，都支持 SIP 设备接入，能让传统的 IP 话机、视频终端直接加入线上会议，打通了专业通信设备和办公软件的壁垒。

- 视频监控领域

SIP 在监控系统中承担着设备呼叫、云台控制、事件联动等关键功能，是很多安防网络里的核心控制信令。

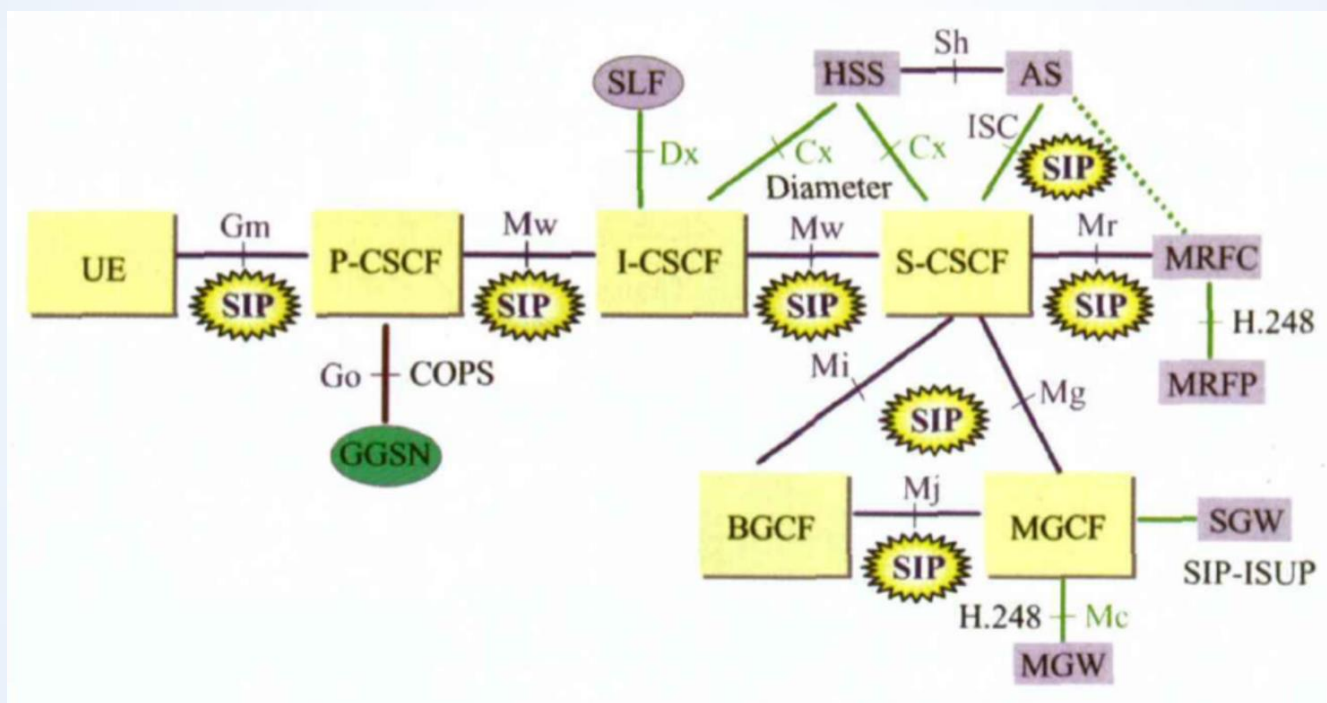
SIP协议概述—应用场景

- IP 语音通信 (VoIP)
 - SIP 作为会话控制协议，可实现 IP 电话之间、IP 电话与传统电话之间的语音通话



SIP协议概述—应用场景

- IP 语音通信 (VoIP)
- 3GPP
 - IP多媒体子系统 IMS 作为3GPP移动通信网络的核心网技术，是以SIP为基础的。



SIP协议概述—应用场景

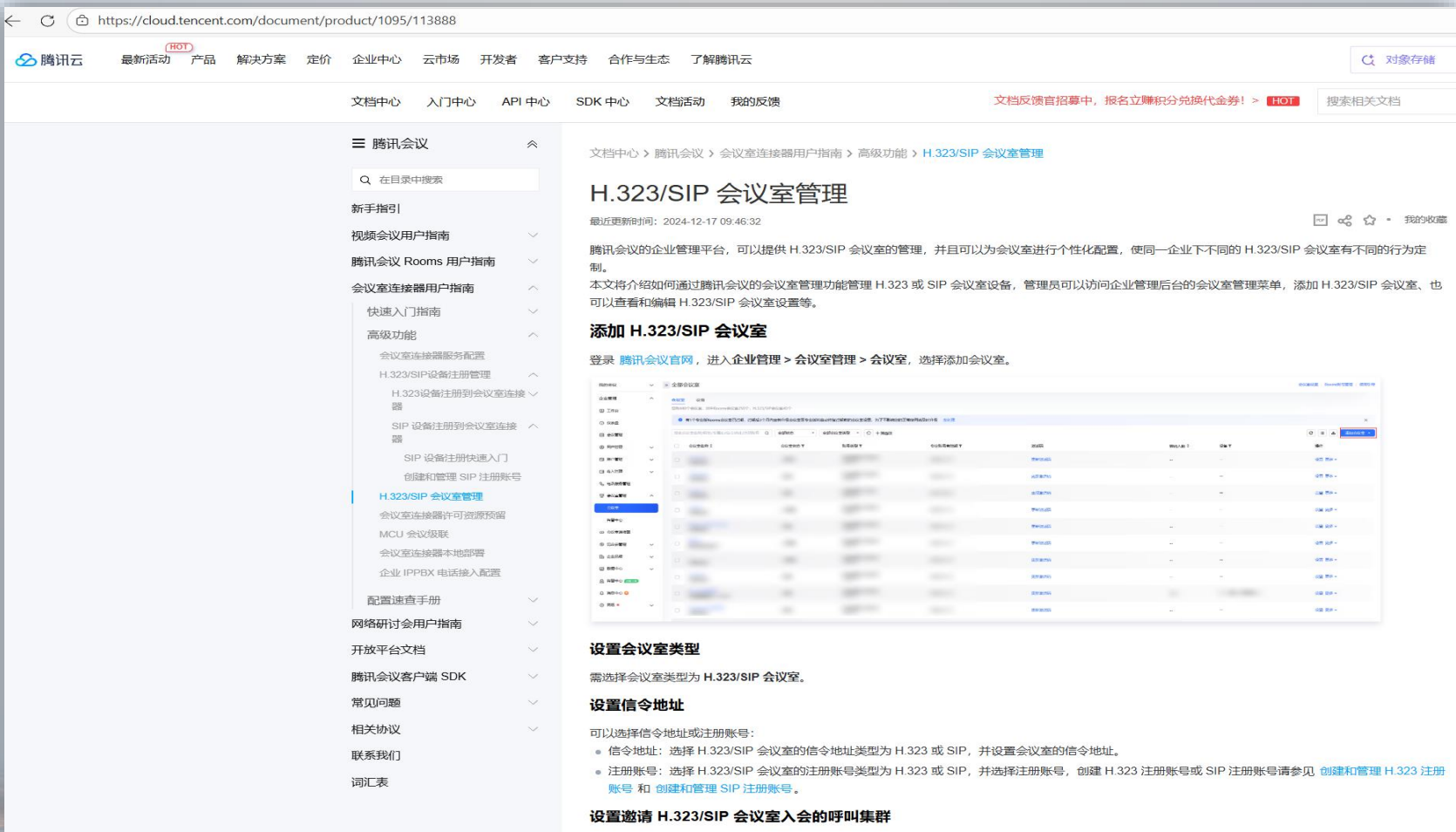
- IP 语音通信 (VoIP)
- 3GPP

```
INVITE sip:+8613900139000@ims.mnc001.mcc460.3gppnetwork.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.64.1.100:5060;branch=z9hG4bK776a8d23;rport
Max-Forwards: 70
From: <sip:+8613800138000@ims.mnc001.mcc460.3gppnetwork.org>;tag=12345678
To: <sip:+8613900139000@ims.mnc001.mcc460.3gppnetwork.org>
Call-ID: 87654321-abcdef@10.64.1.100
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:+8613800138000@10.64.1.100:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 488

v=0
o=+8613800138000 53655765 2353687637 IN IP4 10.64.1.100
s=VoLTE Call
c=IN IP4 10.64.1.100
t=0 0
m=audio 5000 RTP/AVP 101
a=rtpmap:101 AMR-WB/16000
a=fmtp:101 mode-set=0,1,2; mode-change-period=2
a=qos:qci=1; arp=3; pre-emption-capability=1; pre-emption-vulnerability=0
a=crypto:1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 inline:abc123def456ghi789jkl012mno345pqr678stu901vw
a=rtcp:5001 IN IP4 10.64.1.100
a=ptime:20
```

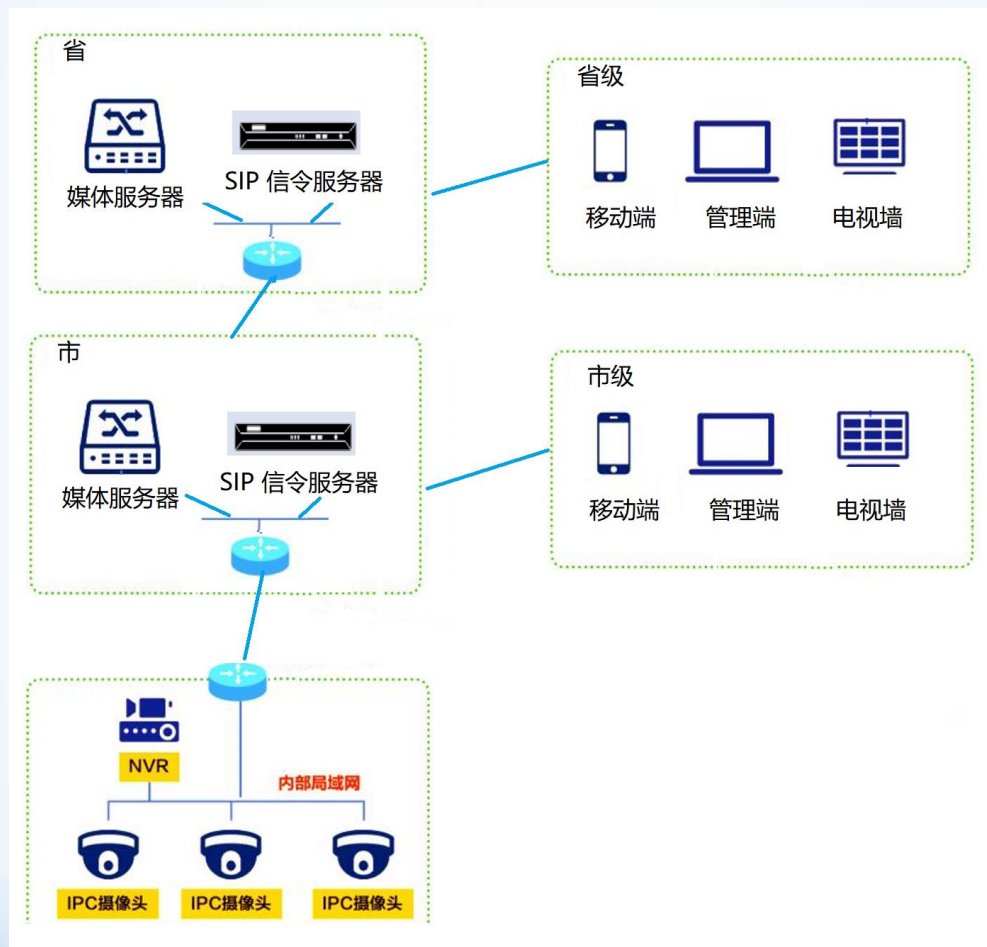

SIP协议概述—应用场景

- IP 语音通信 (VoIP)、3GPP
- 视频会议：腾讯会议、飞书会议室



SIP协议概述—应用场景

- IP 语音通信 (VoIP) 、 3GPP、视频会议
- 视频监控



SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
 - SIP协议栈
 - SIP网络实体
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理

SIP协议体系结构--SIP协议栈

SIP: Session Initiation Protocol (会话初始协议)

SDP: Session Description Protocol (会话描述协议)

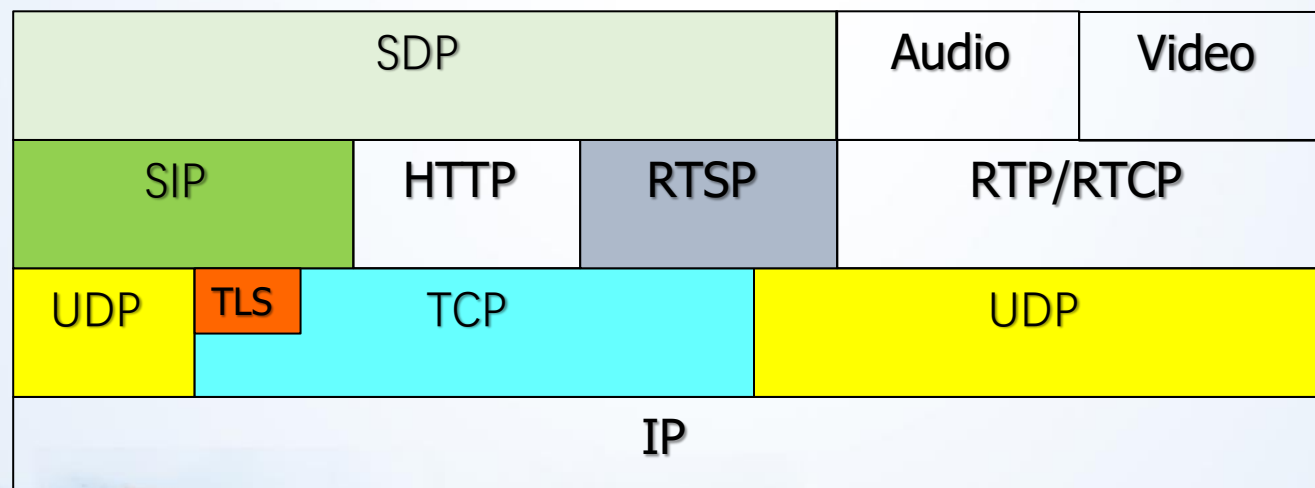
RTSP: Real Time Streaming Protocol (实时流协议)

RTP: Real-time Transport Protocol (实时传输协议)

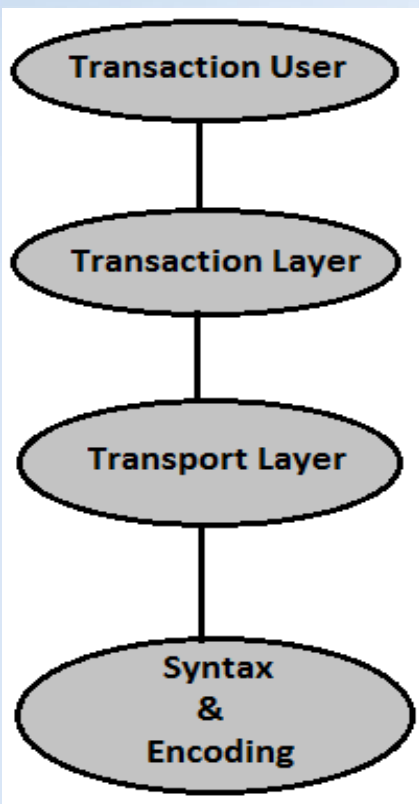
RTCP: RTP Control Protocol (RTP控制协议)

HTTP: HyperText Transfer Protocol (超文本传输协议)

TLS: Transport Layer Security (传输层安全协议)



SIP协议体系结构—SIP分层



1、**语法和编码层 (Syntax and Encoding Layer)**：这是最底层，负责SIP消息的语法解析与编码。它使用扩展的BNF范式 (Backus-Naur Form grammar) 来定义消息的格式，确保消息能被正确解析和生成。

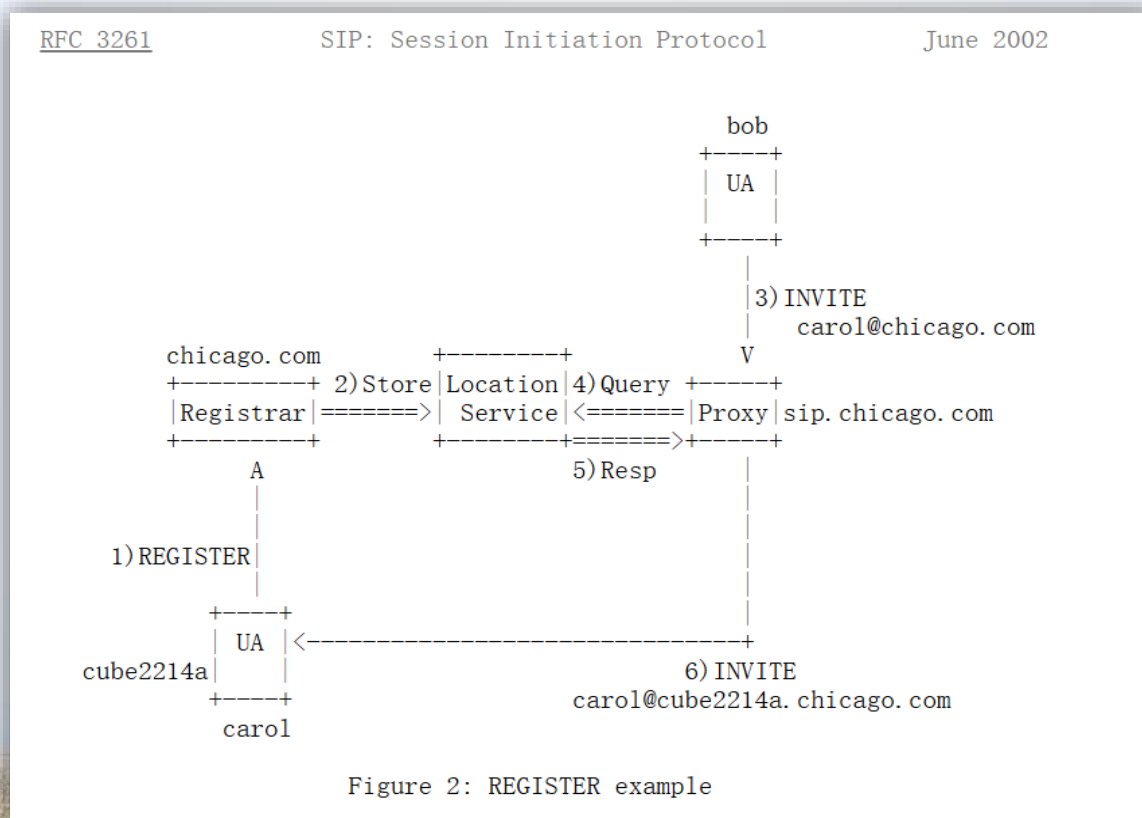
2、**传输层 (Transport Layer)**：位于语法层之上，定义了客户端如何发送请求和接收应答，以及服务器如何接收请求和发送应答。所有SIP网元都必须实现这一层，它依赖于TCP、UDP等传输协议进行数据传输。

3、**事务层 (Transaction Layer)**：事务是SIP的基本处理单元，一个事务包含一个请求及其所有应答。该层负责处理应用层的重传、匹配请求与应答，以及应用层的超时。User agent用户代理、Stateful proxies有状态代理服务器包含事务层，但Stateless proxies无状态代理服务器不包含此层。

4、**事务用户层 (Transaction User Layer)**：这是最顶层，除了无状态代理服务器外，所有SIP实体（如User agents用户代理、Stateful proxies有状态代理服务器）都是事务用户。它们负责创建和管理事务，是事务的发起者。

SIP协议体系结构—SIP 网络实体

- SIP系统的核心组件主要包括：
 - 用户代理(User Agent)、
 - 代理服务器(Proxy Server)、
 - 注册服务器(Registrar Server)和重定向服务器(Redirect Server)。



SIP协议体系结构—SIP 网络实体

用户代理(User Agent)

- 用户代理(User Agent)是SIP系统的基础组件，代表用户的逻辑实体，用户接入 SIP 网络并发起 / 接收会话的协议核心模块。
- 用户代理的载体可以是硬件设备（如IP电话）或软件应用（如软电话客户端）。
- 它负责发起和接收SIP请求，用户代理包含两个功能实体：
 - 用户代理客户端(User Agent Client, UAC)：负责发起SIP请求
 - 用户代理服务器(User Agent Server, UAS)：负责接收和处理SIP请求

概念	本质	实例	关联关系
UA	终端上的 SIP 协议处理逻辑	某 IP 话机的 SIP 协议栈	一个 UA 可绑定多个账号，一个终端可运行多个 UA
终端	承载 UA 的硬件 / 软件设备	华为eSpace 7910-C IP电话、思科 8865 IP 话机、LinPhone 软电话	终端是 UA 的运行载体，UA 是终端的 SIP 功能核心
账号 (AOR)	用户的 SIP 标识（如 sip:user@domain.com）	办公号 6001、客户号 400-xxxx-6001	UA 通过 REGISTER 请求注册账号，账号是 UA 对外通信的身份标识

SIP协议体系结构—SIP 网络实体

注册服务器(Registrar Server)

- 注册服务器在SIP系统中负责处理用户的注册请求。主要功能包括：
 - 存储用户的位置信息
 - 提供用户定位服务
 - 实现用户身份验证



```
REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248
Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09
CSeq: 1826 REGISTER
Contact: <sip:bob@192.0.2.4>
Expires: 7200
Content-Length: 0
```

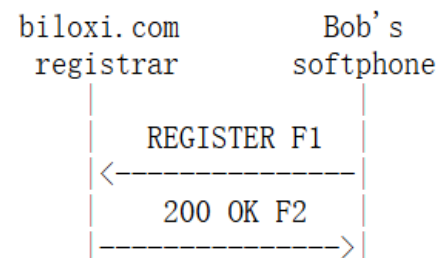
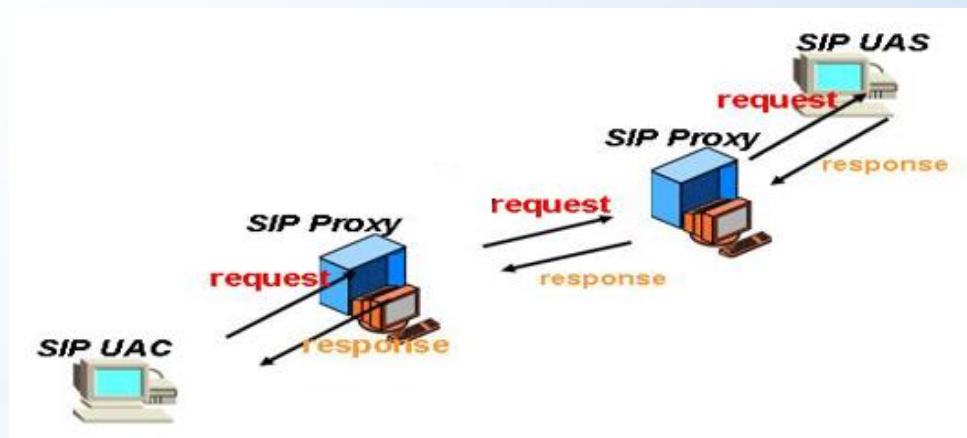


Figure 9: SIP Registration Example

SIP协议体系结构—SIP 网络实体

代理服务器(Proxy Server)

- 代理服务器主要职责是接收SIP请求，根据消息中的目标地址（如 SIP URI）查询路由信息，将请求精准传递到下一跳节点（可能是其他代理服务器或终端）
- 代理服务器可以是有状态的或无状态的，具体取决于是否需要维护会话状态信息。无状态模式下不存储会话信息，转发后即释放资源；有状态模式下会记录会话状态，便于处理后续的信令交互和异常恢复
- 代理服务器作为通话双方的中介，协助完成会话的建立、修改和终止，同时能实现呼叫权限校验、负载均衡等扩展功能。



SIP协议体系结构—SIP 网络实体

代理服务器(Proxy Server)

U1 -> P1 -> P2 -> U2

U1 sends:

```
INVITE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
```

to P1. P1 is an outbound proxy. P1 is not responsible for domain.com, so it looks it up in DNS and sends it there. It also adds a Record-Route header field value:

```
INVITE sip:callee@domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
```

P2 gets this. It is responsible for domain.com so it runs a location service and rewrites the Request-URI. It also adds a Record-Route header field value. There is no Route header field, so it resolves the new Request-URI to determine where to send the request:

```
INVITE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Contact: sip:caller@u1.example.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
```

The callee at u2.domain.com gets this and responds with a 200 OK:

```
SIP/2.0 200 OK
Contact: sip:callee@u2.domain.com
Record-Route: <sip:p2.domain.com;lr>
Record-Route: <sip:p1.example.com;lr>
```

The callee at u2 also sets its dialog state's remote target URI to sip:caller@u1.example.com and its route set to:

(<sip:p2.domain.com;lr>, <sip:p1.example.com;lr>)

This is forwarded by P2 to P1 to U1 as normal. Now, U1 sets its dialog state's remote target URI to sip:callee@u2.domain.com and its route set to:

(<sip:p1.example.com;lr>, <sip:p2.domain.com;lr>)

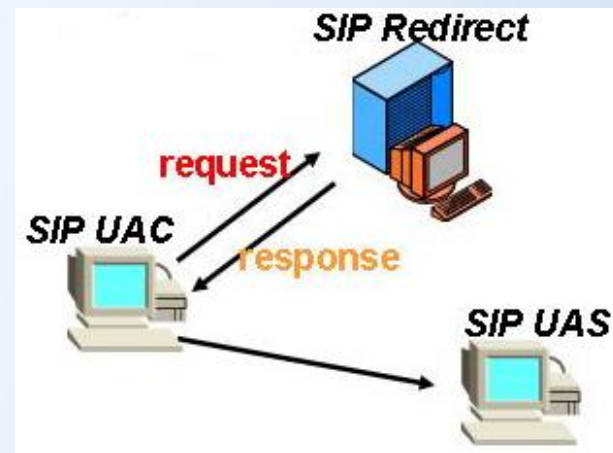
Since all the route set elements contain the lr parameter, U1 constructs the following BYE request:

BYE sip:callee@u2.domain.com SIP/2.0
Route: <sip:p1.example.com;lr>, <sip:p2.domain.com;lr>

SIP协议体系结构—SIP 网络实体

重定向服务器Redirect Server

- SIP 重定向服务器的作用是**接收呼叫请求后，不转发请求，而是向发起方返回目标终端的准确地址信息**，由发起方直接重新发起呼叫。
- **地址解析与反馈**：当收到呼叫请求时，查询位置服务器（或自身存储的地址库），获取目标终端的最新网络地址（如 SIP URI、IP 地址），并通过3xx类响应消息返回给呼叫发起方。（301 Moved Permanently、302 Moved Temporarily）
- **无会话状态**：不会参与后续的会话建立过程，也不存储任何会话相关信息，仅负责地址导向，相比代理服务器资源消耗更低。
- **适用场景**：多用于大型分布式 SIP 网络，比如运营商级 VoIP 系统，可分流代理服务器的寻址压力，提升路由效率。



SIP协议体系结构—SIP 网络实体

重定向服务器、代理服务器、注册服务器的关系

- 中小型网络，比如企业网络

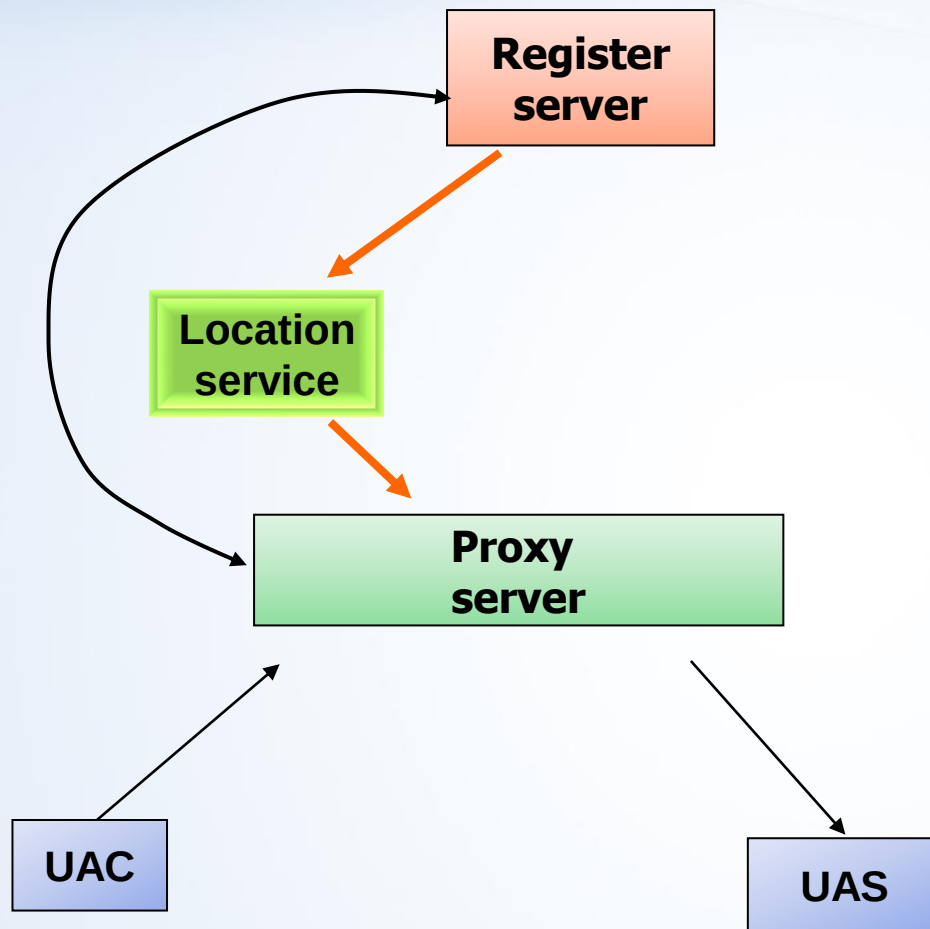
重定向功能、代理功能、注册功能集成在同一台 SIP 服务器设备中，内部共享地址数据库

- 大型网络，电信运营商网络

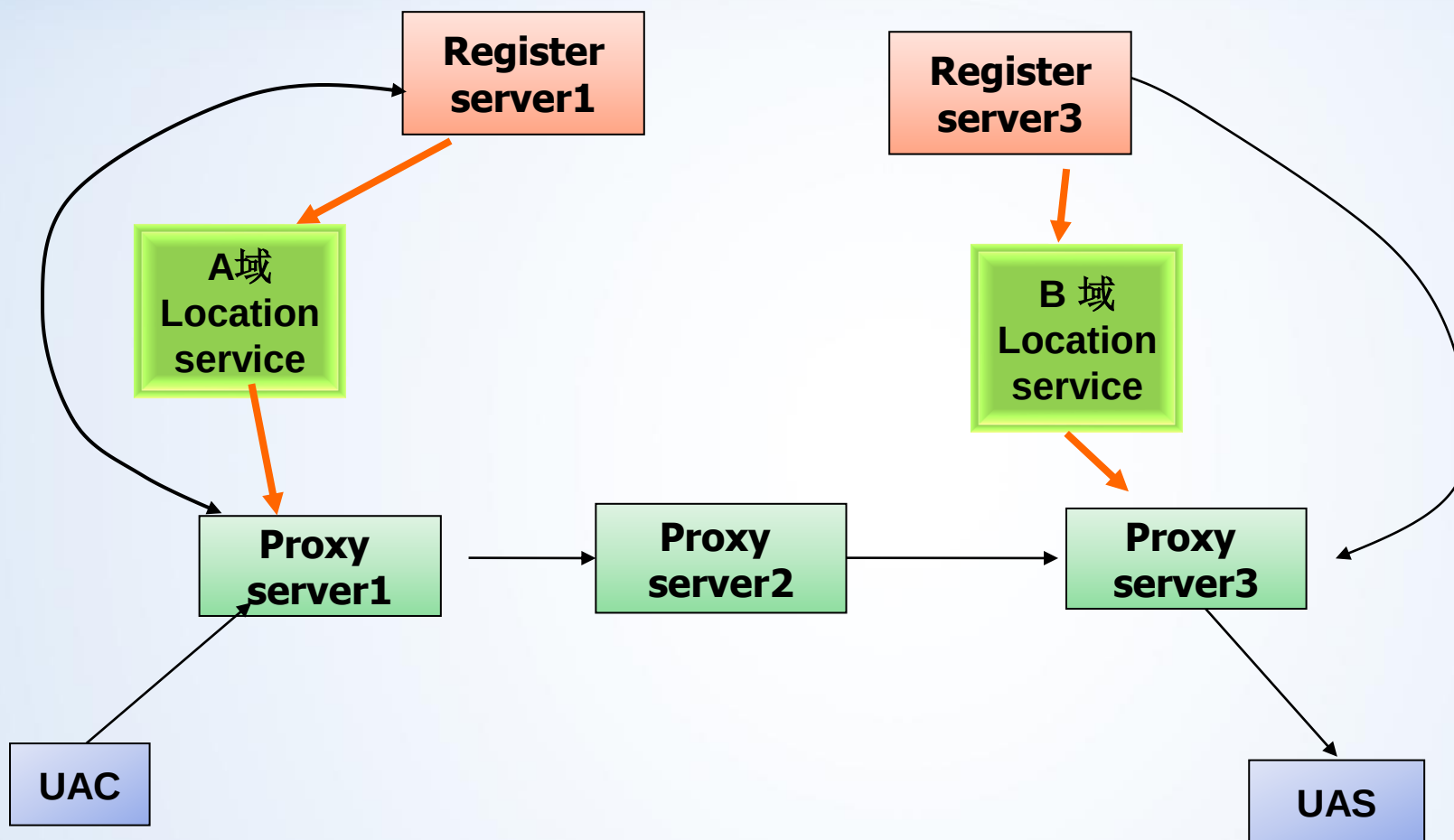
三者为独立物理设备，通过位置服务器（统一存储用户 SIP 账号与地址的绑定关系）实现信息同步



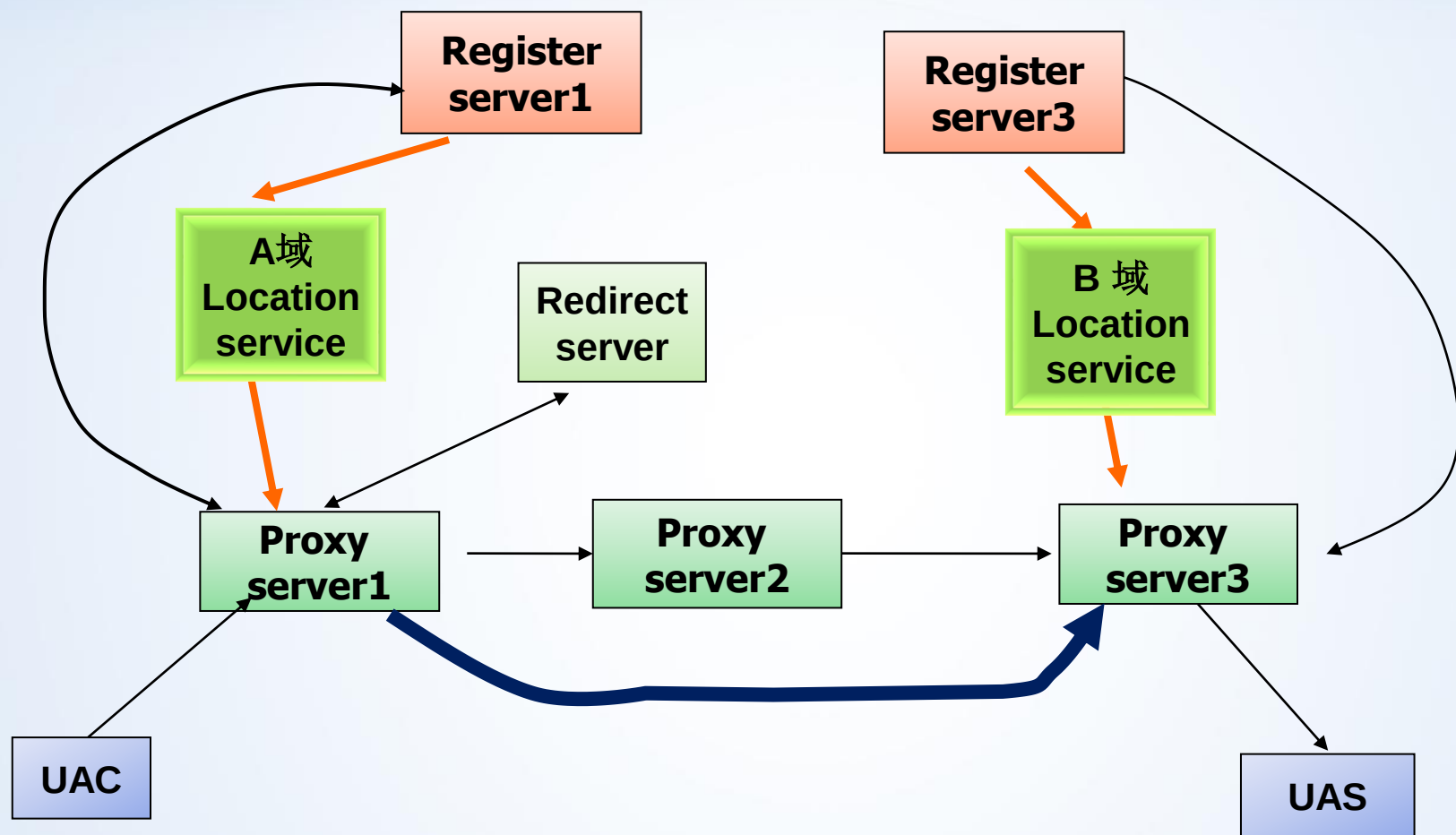
SIP 单域集中式注册 - 路由架构



SIP 跨域分布式注册 - 路由架构



SIP 跨域带重定向的注册 - 路由架构



SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
 - SIP消息基本结构
 - SIP请求消息
 - SIP响应消息
 - 常用SIP头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管

SIP消息基本结构

- SIP消息格式通常包括起始行、消息头和消息体三个部分。
 - 起始行指示了消息类型和SIP版本。
 - 消息头包含了如"From"、"To"、"Call-ID"等关键字段，用于指示消息的发送者、接收者和会话标识等重要信息。
 - 空行(CRLF)
 - 消息体则可包含会话描述，例如使用SDP (Session Description Protocol) 描述媒体会话的详细信息。

```
INVITE sip:uas@b.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP uac.a.com:5060;branch=z9hG4bK12345
From: <sip:uac@a.com>;tag=uac123
To: <sip:uas@b.com>
Call-ID: call-789@uac.a.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:uac@uac.a.com:5060>
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 120

v=0
o=uac 2890844526 2890844526 IN IP4 uac.a.com
s=-
c=IN IP4 uac.a.com
t=0 0
m=audio 8000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

SIP消息类型

- SIP协议是一个基于文本的协议，其消息包括请求消息和响应消息。
 - 请求消息从UAC到UAS: INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL、REGISTER等。
 - 响应消息从UAS到UAC: 1XX、2XX、3XX、4XX、5XX、6XX等。

```
INVITE sip:uas@b.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP uac.a.com:5060;branch=z9hG4bK12345
From: <sip:uac@a.com>;tag=uac123
To: <sip:uas@b.com>
Call-ID: call-789@uac.a.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:uac@uac.a.com:5060>
Max-Forwards: 70
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 120
```

```
v=0
o=uac 2890844526 2890844526 IN IP4 uac.a.com
s=-
c=IN IP4 uac.a.com
t=0 0
m=audio 8000 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

```
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
Via: SIP/2.0/UDP
uac.a.com:5060;branch=z9hG4bK12345;received=192.168.1.3
From: <sip:uac@a.com>;tag=uac123
To: <sip:uas@b.com>;tag=proxy1-456
Call-ID: call-789@uac.a.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:proxy3.b.com;lr>
Content-Length: 0
```


分类	SIP 请求	RFC 出处	SIP请求消息 核心用途
核心基础功能	INVITE (含 re-INVITE)	RFC 3261	核心呼叫方法。初始 INVITE 用于发起多媒体会话，携带 SDP 媒体参数协商音视频编码等；re-INVITE 用于已建立会话中修改媒体参数、增减媒体流，需带对话标识（to-tag），后续需 ACK 确认。
	ACK	RFC 3261	主叫向被叫确认已收到对 INVITE 的最终成功响应（如 200 OK），是完成会话建立的必要步骤，确保双方会话参数达成一致。
	BYE	RFC 3261	释放已建立的会话，主叫或被叫均可发起，发送后经响应确认即可释放会话资源，终止通话等通信连接。
	CANCEL	RFC 3261	主叫在会话建立完成前（如被叫未接听时）取消正在进行的 INVITE 请求，仅终止呼叫流程，不影响已建立的会话。
	OPTIONS	RFC 3261	探测对端（服务器或终端）的能力，如支持的 SIP 方法、媒体编码等，不建立实际会话。响应中通过 Allow、Supported 字段返回能力集合，可用于注册前连通性检测或媒体预协商。
	REGISTER	RFC 3261	终端向注册服务器提交位置和身份信息，完成用户代理（UA）的注册，使其他用户能通过注册地址定位并呼叫该终端。
会话扩展功能	UPDATE	RFC 3311	轻量级会话参数更新方法，可在会话建立过程中（早期对话）或已建立会话内调整媒体参数，无需 ACK 确认，适合快速修改编码、带宽等场景，无需重启会话。
	REFER	RFC 3515（核心）、RFC 7614（补充）	请求接收方访问指定资源，核心用于实现呼叫转接。通过 Refer-To 头域指定目标资源，可指引终端转接呼叫至第三方，也可用于邀请第三方加入现有会话。
	INFO	RFC 2976、RFC 6086（更新）	传输会话中的辅助控制信息，不修改会话状态。例如传递 DTMF 按键信号、通话中的业务提示信息、ISDN 信令等中间交互数据IETF。
	PUBLISH	RFC 3903	向事件状态合成器发布终端的事件状态信息，如用户在线状态、设备状态等。支持多设备状态聚合，订阅方无需逐一订阅设备，可通过合成器统一获取整合后的状态RFC Editor。
事件通知功能	SUBSCRIBE	RFC 3265、RFC 6665（补充）	向服务器或终端发起状态订阅请求，用于获取目标资源的状态变更，如会议成员变动、用户在线状态更新等，需搭配 NOTIFY 使用。
	NOTIFY	RFC 3265、RFC 6665（补充）	与 SUBSCRIBE 配套使用，当订阅的事件状态发生变化时，由被订阅方发送给订阅方，传递具体状态信息，消息体常以 XML 格式编码。
	PRACK	RFC 3262	可靠临时响应确认方法，用于确认除 100 Trying 外的 1xx 临时响应（如 180 Ringing），避免临时响应丢失，提升复杂会话（如多方会议）中信令交互的可靠性。
	MESSAGE	RFC 3428	实现 SIP 即时消息传输，可发送文本等内容，无需建立媒体会话。接收方若为最终终端返回 200 OK，若为中转服务器则返回 202 Accepted 标识接收待转发。

SIP响应消息

- 1XX: 通知服务器或代理正在执行处理, 终端应该等待响应
 - 100 Trying 代理服务器确认收到请求, 避免UAC重复发送
 - 180 Ringing 被叫设备已触发振铃
 - 183 Session Progress 会话处理中, 通常携带SDP描述早期媒体参数
- 2XX: 请求成功
 - 200 OK 请求成功处理, 如INVITE完成会话建立或REGISTER注册成功
- 3XX: 重定向响应, 终端应向新地址发起新请求
 - 301 Moved Permanently 资源已永久迁移至Contact头字段指定新地址, 更新本地地址簿
 - 302 Moved Temporarily 资源临时重定向至Contact头字段指定的新地址
- 4XX: 请求失败, 终端的请求被拒绝
 - 401 Unauthorized 请求未携带有效鉴权凭证
 - 404 Not Found 被 叫用户未注册或URI地址不存在
- 5XX: 服务器内部错误造成请求不能被响应
 - 503 Service Unavailable 服务器过载或维护中, 暂时无法响应
- 6XX: 全局错误, 所有未来的对该用户的请求都将失败
 - 603 Decline 被叫拒绝呼叫

分类	头字段名称	核心用途	SIP常用头字段	关键说明
会话标识类	Call-ID	唯一标识一个 SIP 会话（Dialog）	同一通话的所有消息必须携带相同Call-ID；由发起方随机生成，确保全局唯一性	
	From	标识请求的发起者	格式："显示名" <sip:用户@域名>；必须携带tag参数（会话标识的一部分）	
	To	标识请求的接收者	初始请求无tag；响应中会添加tag，与From的tag、Call-ID共同构成 Dialog 标识	
	CSeq	标识请求的序列号和方法	格式：序列号 方法（如1 INVITE）；同一 Dialog 内序列号递增，用于区分请求的先后顺序	
路由传输类	Via	记录消息的传输路径	每经过一个 SIP 代理服务器，会添加一条Via记录；包含传输协议、服务器地址、branch参数（用于匹配响应）	
	Contact	提供发起方的直接联系地址	用于后续请求（如re-INVITE、BYE）直接路由到终端，无需经过代理；格式与From一致	
	Max-Forwards	限制请求的最大转发跳数	防止消息环路；每经过一个代理，数值减 1，减至 0 则拒绝转发（默认值 70）	
会话控制类	Allow	声明支持的 SIP 方法列表	响应中携带，如Allow: INVITE, ACK, BYE, OPTIONS，告知对端自身支持的操作	
	Supported	声明支持的 SIP 扩展特性	如Supported: replaces, 100rel，用于协商扩展功能（如呼叫转接、可靠临时响应）	
	Require	强制要求对端支持指定扩展	若对端不支持，则返回 420 Bad Extension 错误；如Require: 100rel	
	Content-Type	指定消息体的格式类型	常见值：application/sdp（媒体会话描述）、application/json（状态信息）	
	Content-Length	指定消息体的字节长度	必须与实际消息体长度一致；无消息体时设为 0	
扩展功能类	Refer-To	指定REFER请求的目标资源	用于呼叫转接，格式为 SIP URI，如Refer-To: <sip:1002@192.168.1.248>	
	Event	指定SUBSCRIBE订阅的事件类型	如Event: presence（订阅在线状态）、Event: conference（订阅会议状态）	
	Expires	指定请求的有效期	用于REGISTER（注册有效期）、SUBSCRIBE（订阅有效期）；值为秒数，0 表示立即失效	

请求消息 例1

REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7

Max-Forwards: 70

From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248

To: Bob <sip:bob@biloxi.com>

Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09

CSeq: 1826 REGISTER

Contact: <sip:bob@192.0.2.4>

Expires: 7200

Content-Length: 0

请求消息 例2

INVITE sip:picard@wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP host.wcom.com:5060 ;branch=z9hG4bKadga
From: Alan Johnston <sip:alan.johnston@wcom.com>;tag=111148
To: Jean Luc Picard <sip:picard@wcom.com>
Call-ID: 314159@host.wcom.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:alan.johnston@wcom.com
Subject: Where are you these days?
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 124

v=0
o=ajohnston 5462346 332134 IN IP4 host.wcom.com
s=Let's Talk
t=0 0
c=IN IP4 10.64.1.1
m=audio 49170 RTP/AVP 0 3

响应消息 例1

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP host.wcom.com ;branch=z9hG4bKadga

From: Alan Johnston <sip:alan.johnston@wcom.com>;tag=111148

To: Jean Luc Picard <sip:picard@wcom.com>;tag=23551

Call-ID: 314159@host.wcom.com

CSeq: 1 INVITE

Contact: sip:picard@wcom.com

Subject: Where are you these days?

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 107

v=0

o=picard 124333 67895 IN IP4 uunet.com

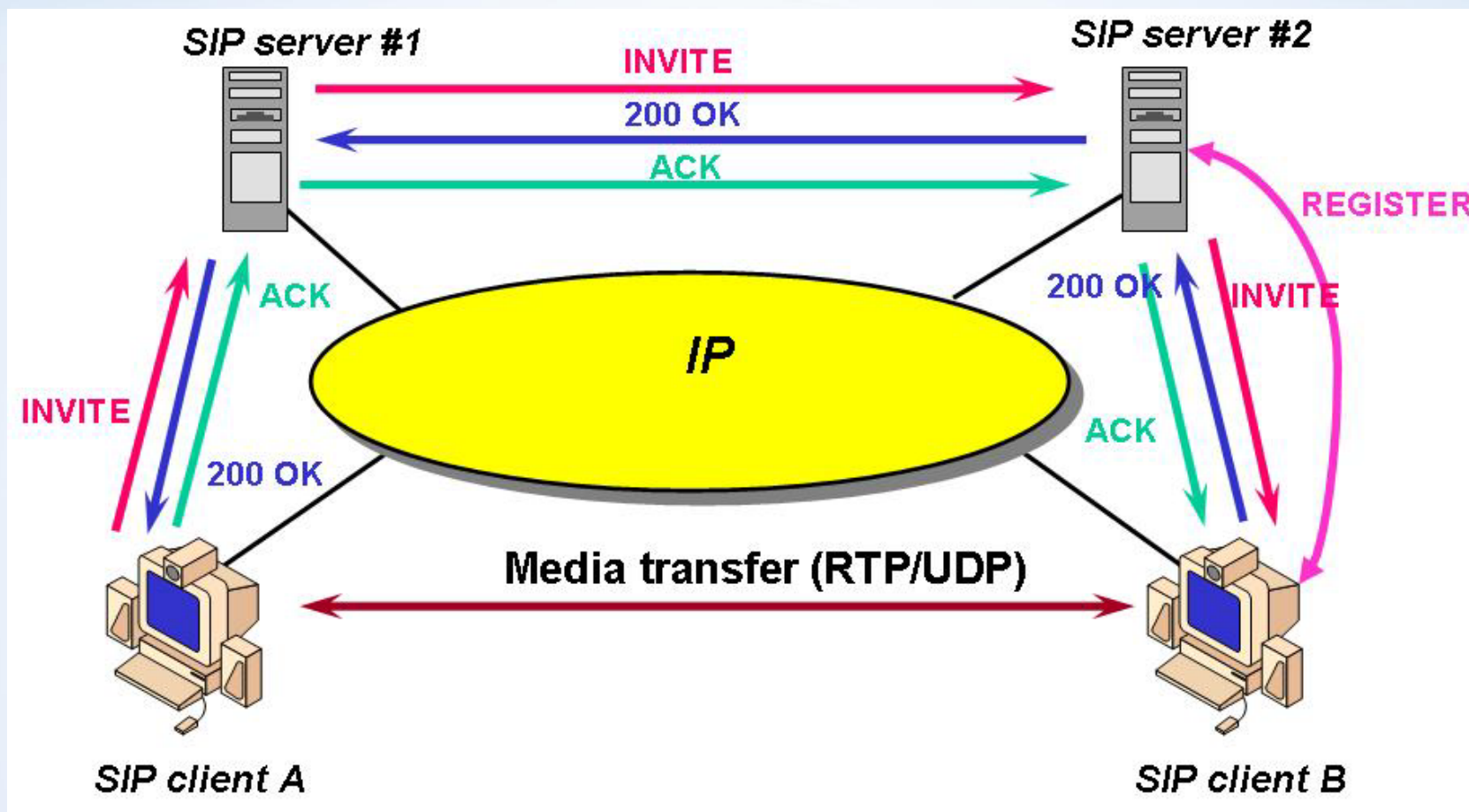
s=Engage!

t=0 0

c=IN IP4 11.234.2.1

m=audio 3456 RTP/AVP 0

SIP消息流程举例



Client B 先完成注册 (图中粉色流程)

```
REGISTER sip:test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP clientB.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK789
Max-Forwards: 70
From: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=111222
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>
Call-ID: reg-456@clientB.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:BUPT02@clientB.test.bupt.edu.cn:5060>
Expires: 3600
Content-Length: 0
```

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP clientB.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK789
From: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=111222
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=333444
Call-ID: reg-456@clientB.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 REGISTER
Contact: sip:BUPT02@clientB.test.bupt.edu.cn:5060
Expires:3600
Content-Length: 0
```

Client A → Server1: 发送INVITE请求

```
INVITE sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123
Max-Forwards: 70
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:BUPT01@clientA.test.bupt.edu.cn:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 180
```

```
v=0
o=BUPT01 1001 2002 IN IP4 clientA.test.bupt.edu.cn
s=SIP Call
t=0 0
c=IN IP4 192.168.1.10
m=audio 49170 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
```

Server1 → Server2: 转发INVITE请求 (添加自己的 Via 记录)

```
INVITE sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK456 ; Server1新增的Via
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123 ; 原Client A的Via
Max-Forwards: 69
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:server1.test.bupt.edu.cn:5060> ; Server1替换为自己的Contact
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 180
... (SDP内容同Client A发送的内容)
```


Server2 → Client B: 转发INVITE请求 (再添加自己的 Via 记录)

```
INVITE sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server2.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK789 ; Server2新增的Via
Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK456 ; Server1的Via
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123 ; Client A的Via
Max-Forwards: 68
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:server2.test.bupt.edu.cn:5060> ; Server2替换为自己的Contact
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 180
... (SDP内容同前)
```

Client B → Server2: 返回200 OK响应 (同意呼叫)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP server2.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK789

Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK456

Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123

From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666

To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888 ; Client B添加的To tag

Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn

CSeq: 1 INVITE

Contact: <sip:BUPT02@clientB.test.bupt.edu.cn:5060>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 180

v=0

o=BUPT02 3003 4004 IN IP4 clientB.test.bupt.edu.cn

s=SIP Call

t=0 0

c=IN IP4 192.168.1.20

m=audio 49172 RTP/AVP 0

a=rtpmap:0 PCMU/8000

Server2 → Server1: 转发200 OK响应 (删除自己的 Via 记录)

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK456
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:server2.test.bupt.edu.cn:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 180
... (SDP内容同Client B返回的内容)
```


Server1 → Client A: 转发200 OK响应 (删除自己的 Via 记录)

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK123
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:server1.test.bupt.edu.cn:5060>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 180
... (SDP内容同前)
```

Client A → Server1: 发送ACK确认 (SIP 的 “可靠确认”)

```
ACK sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK999
Max-Forwards: 70
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
```

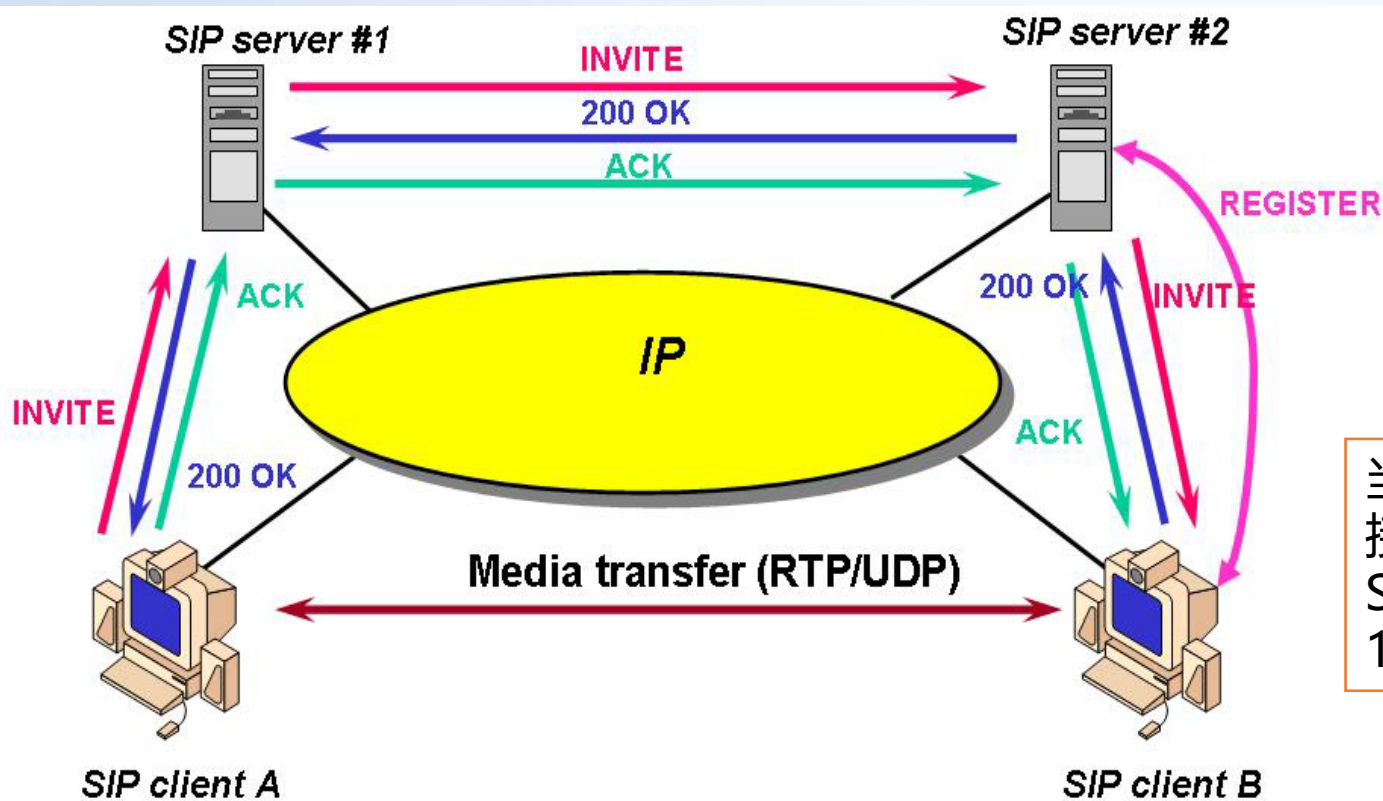
Server1 → Server2: 转发ACK

```
ACK sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK888
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK999
Max-Forwards: 69
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
```

Server2 → Client B: 转发ACK

```
ACK sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server2.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK777
Via: SIP/2.0/UDP server1.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK888
Via: SIP/2.0/UDP clientA.test.bupt.edu.cn:5060;branch=z9hG4bK999
Max-Forwards: 68
From: BUPT01 <sip:BUPT01@test.bupt.edu.cn>;tag=555666
To: BUPT02 <sip:BUPT02@test.bupt.edu.cn>;tag=777888
Call-ID: call-789@clientA.test.bupt.edu.cn
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
```


SIP消息流程举例

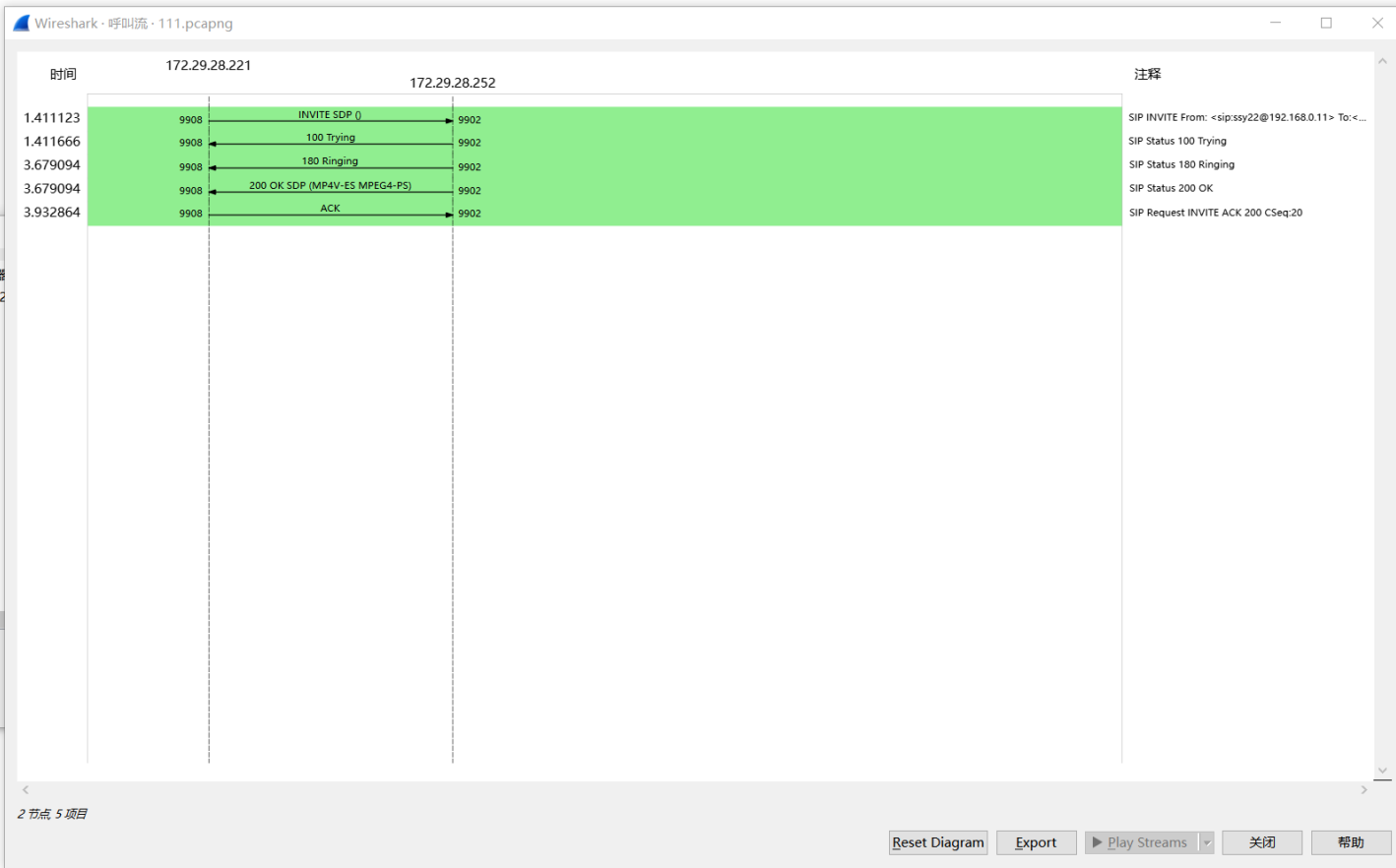


当200 OK和ACK完成后，Client A 和 Client B 会直接通过RTP/UDP传输音频流（不需要经过Server1/Server2），对应 SDP 里协商的 192.168.1.10:49170 和192.168.1.20:49172 端口。

SIP消息流抓包

The image shows a Wireshark packet capture of SIP traffic. The interface includes a menu bar, a toolbar, a packet list pane on the left, and a packet details pane on the right. The packet list pane shows 13 packets, with the first 10 packets selected. The packet details pane shows the structure of the selected packets, including SIP headers and message bodies.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	1.411123	172.29.28.221	172.29.28.252	SIP/SDP	645	Request: INVITE sip:ssy22@172.29.28.252:9902
7	1.411666	172.29.28.252	172.29.28.221	SIP	343	Status: 100 Trying
12	1.968485	172.29.28.221	172.29.28.252	SIP	455	Request: REGISTER sip:172.29.28.252:9902 (1 binding)
13	1.969313	172.29.28.252	172.29.28.221	SIP	496	Status: 401 Unauthorized
14	1.969710	172.29.28.221	172.29.28.252	SIP	704	Request: REGISTER sip:172.29.28.252:9902 (1 binding)
15	1.970799	172.29.28.252	172.29.28.221	SIP	464	Status: 200 OK (REGISTER) (0 bindings)
21	3.679094	172.29.28.252	172.29.28.221	SIP	398	Status: 180 Ringing
22	3.679094	172.29.28.252	172.29.28.221	SIP/SDP	747	Status: 200 OK (INVITE)
30	3.932864	172.29.28.221	172.29.28.252	SIP	452	Request: ACK sip:3894847840@172.29.28.252:9902



开始时间	停止时间	初始化扬声器
1.411123	3.932864	172.29.28.22

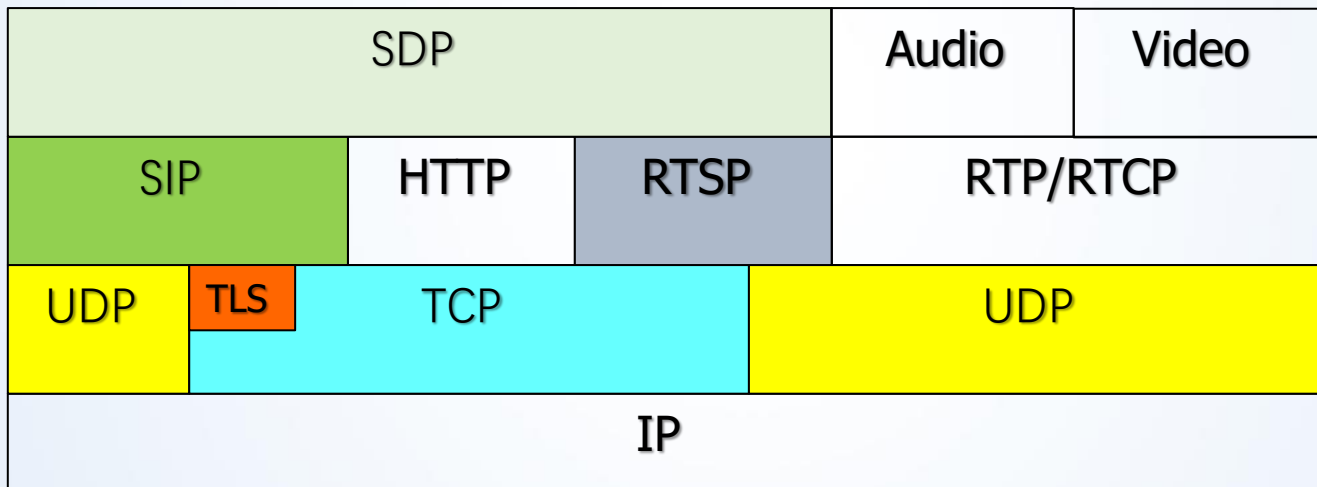
```
> Frame 6: 645 bytes on wire (capture length 645) captured on interface eth0  
> Ethernet II, Src: Intel E81C79B8:0000:0000, Dst: Intel 82:55:C8:0000:0000  
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15, Dst: 10.0.2.15  
> User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5060  
v Session Initiation Protocol  
  > Request-Line: INVITE sip:100@10.0.2.15 SIP/2.0  
    v Message Header Fields:  
      > Via: SIP/2.0/TCP/eth0:10.0.2.15:5060  
      > From: <sip:100@10.0.2.15>  
      > To: <sip:100@10.0.2.15>  
      Call-ID: 30260010-10000000000000000000000000000000  
      [Generated by Wireshark]  
      > CSeq: 201 INVITE  
      > Contact: <sip:100@10.0.2.15>  
      Max-Forward: 70  
      User-Agent: Asterisk PBX  
      Expires: 120  
      Content-Type: application/sdp  
      Content-Length: 197  
    > Message Body
```

SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理

SDP/ RTP/ RTCP会话要素

- SIP 消息体携带SDP
- SDP(Session Description Protocol)用于描述这次会话的媒体参数（如音视频编码、传输端口、IP 地址），供通信双方协商一致
- 媒体流通过RTP 传输



SDP协议字段

Field	Description
Version	v=0
Origin	o=<username> <session id> <version> <network type> <address type> <address>
Session Name	s=<session name>
Times	t=<start time> <stop time>
Connection Data	c=<network type> <address type> <connection address>
Media	m=<media> <port> <transport> <media format list>

```
v=0
o= - 0 0 IN IP4 13.0.1.1
s=session
c=IN IP4 13.0.1.2
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 0 18
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
m=video 5006 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
```

- 协议结构（标注* 的表示可选）
- 会话级字段，（Session Level）
 - v = （协议版本）
 - o = （所有者/创建者和会话标识符）
 - s = （会话名称）
 - i = * （会话信息）
 - u = * （URI 描述）
 - e = * （Email 地址）
 - p = * （电话号码）
 - c = * （连接）
 - b = * （带宽信息）
 - z = * （时间区域调整）
 - k = * （加密密钥）
 - a = * （o 个或多个会话属性行）
 - t = （会话活动时间）
 - r = * （o 或多次重复时间）
- 媒体级字段，（Media Level）：描述单个媒体流（如音频、视频）
 - m = （媒体名称和传输地址）
 - i = * （媒体标题）
 - c = * （连接）
 - b = * （带宽信息）
 - k = * （加密密钥）
 - a = * （o 个或多个会话属性行）

RTP Audio Profile

PT	Encoding Name	Media Type	Clock Rate	Channels	备注
0	PCMU (G.711 μ -law)	A	8000	1	电话网标准, 64 kbps
3	GSM	A	8000	1	移动通信常用, 13 kbps
4	G723	A	8000	1	低码率语音, 5.3/6.3 kbps
8	PCMA (G.711 A-law)	A	8000	1	欧洲电话网标准
9	G722	A	8000	1	宽带语音, 16 kHz 采样 (RTP 时钟率仍标 8000)
15	G728	A	8000	1	低延迟语音, 16 kbps
18	G729	A	8000	1	窄带语音, 8 kbps
10	L16 (16-bit linear PCM, mono)	A	44100	1	无损音频, CD 音质
11	L16 (16-bit linear PCM, stereo)	A	44100	2	立体声无损

RTP Video Profile

PT	Encoding Name	Media Type	Clock Rate	关键特点	对应 RFC / 标
26	JPEG	V	90000	静态图像传输, 用于视频帧的逐帧编码	RFC 2435
27	NV (Network Video)	V	90000	早期视频编码, 已基本淘汰	-
28	H261	V	90000	早期视频会议标准, 支持 64 kbps~2 Mbps	RFC 2032
29	MPV (MPEG-1 Video)	V	90000	MPEG-1 视频流, 用于 VCD 等	RFC 2250
30	MP2T (MPEG-2	V	90000	承载 MPEG-2 视频 / 音频复用流	RFC 2250
31	H262/MPEG-2 Video	V	90000	用于 DVD 等, 高分辨率视频	RFC 2250
96	H.264/AVC	V	90000	主流视频编码, 低码率高画质	RFC 6184
97	H.265/HEVC	V	90000	新一代编码, 比 H.264 省 50% 码率	RFC 7798
98	VP8	V	90000	开源视频编码 (WebRTC 常用)	RFC 6386
99	VP9	V	90000	VP8 升级版, 更高压缩比	-

0 到 34 是静态分配的,
96 到 127 是动态分配的,
在动态分配时需要rtpmap来进行说明

SDP Examples

- Example 1

```
v=0
o=picard 124333 67895 IN IP4 uunet.com
s=Engage!
t=0 0
c=IN IP4 101.234.2.1
m=audio 3456 RTP/AVP 0
```

- Example 2

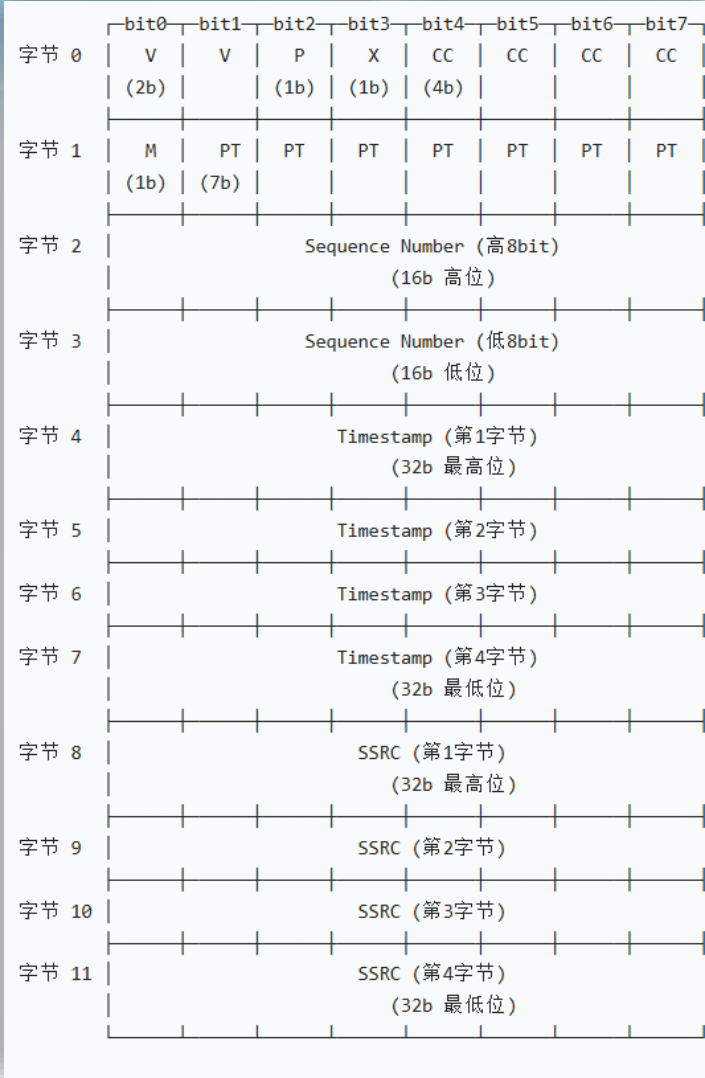
```
v=0
o= 0 0 IN IP4 13.0.1.1
s=session
c=IN IP4 13.0.1.2
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 0 8 18
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
m=video 5006 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
```

- 协议结构（标注 * 的表示可选）
- 会话级字段
 - v = （协议版本）
 - o = （所有者/创建者和会话标识符）
 - s = （会话名称）
 - i = * （会话信息）
 - u = * （URI 描述）
 - e = * （Email 地址）
 - p = * （电话号码）
 - c = * （连接）
 - b = * （带宽信息）
 - z = * （时间区域调整）
 - k = * （加密密钥）
 - a = * （o 个或多个会话属性行）
 - t = （会话活动时间）
 - r = * （o 或多次重复时间）
- 媒体级字段
 - m = （媒体名称和传输地址）
 - i = * （媒体标题）
 - c = * （连接）
 - b = * （带宽信息）
 - k = * （加密密钥）
 - a = * （o 个或多个会话属性行）

RTP --- Real-time Transport Protocol

- RTP用于多媒体数据流的传输协议
 - 提供净荷类型指示，即数据类型和编码方法
 - 数据分组序号
 - 数据发送时间戳
 - 数据源标识

字节位置	包含字段	字段功能简述
字节 0	V(2b)、P(1b)、X(1b)、CC(4b)	V=2 为标准版本；P 标记是否填充；X 标记是否有扩展头；CC 表示 CSRC 数量
字节 1	M(1b)、PT(7b)	M 为媒体标记（如视频关键帧）；PT 标识负载编码类型（如 0=PCMU）
字节 2-3	Sequence Number (16b)	包序号，用于丢包检测、乱序重排
字节 4-7	Timestamp (32b)	媒体采样时间戳，用于流同步和播放时序控制
字节 8-11	SSRC (32b)	同步源标识符，唯一标识一个 RTP 流发送端



svac27.cap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=93, Time=21600
2	0.000039974	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=94, Time=21600
3	0.000045701	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=95, Time=21600
4	0.000050404	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=96, Time=21600
5	0.000115924	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=97, Time=21600
6	0.000190729	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=98, Time=21600
7	0.000241086	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=99, Time=21600
8	0.000448225	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=100, Time=21600
9	0.001224530	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=101, Time=21600
10	0.001350849	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=102, Time=21600
11	0.001454456	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=103, Time=21600
12	0.001526674	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=104, Time=21600
13	0.001576251	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=105, Time=21600
14	0.001626046	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=106, Time=21600
15	0.001670142	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=107, Time=21600
16	0.001715069	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=108, Time=21600
17	0.002552309	188.18.45.98	188.18.45.106	RTP		1454 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0xBEBC201, Seq=109, Time=21600

> Frame 9: 1454 bytes on wire (11632 bits), 1454 bytes captured (11632 bits) on interface eth0, id 0

> Ethernet II, Src: HikvisionDig_4c:f1:cd (04:03:12:4c:f1:cd), Dst: VMware_40:70:4b (00:0c:29:40:70:4b)

> Internet Protocol Version 4, Src: 188.18.45.98, Dst: 188.18.45.106

> User Datagram Protocol, Src Port: 15060, Dst Port: 30112

> Real-Time Transport Protocol

> [Stream setup by DECODE AS (frame 1)]

10.. = Version: RFC 1889 Version (2)

..0. = Padding: False

...0 = Extension: False

.... 0000 = Contributing source identifiers count: 0

0... = Marker: False

Payload type: DynamicRTP-Type-96 (96)

Sequence number: 101

[Extended sequence number: 65637]

Timestamp: 21600

Synchronization Source identifier: 0x0bebc201 (200000001)

Payload [truncated]: eb05ae4a161eb39f4dd94f2302b70c5056e333038a70df0f819666aba9e8f4b1e0b00133814d8f50fb02f9551fa1a4018be6abd40688a4c7250d444896e8ba03619aed72b78af8de2d550db2c69f80479c596b181b59c1f07983c101a8cea28ba612d8c4fe7469a

svac27.cap

分组: 5267 · 已显示: 5267 (100.0%)

配置: Default

搜索

11:38 2025/3/25

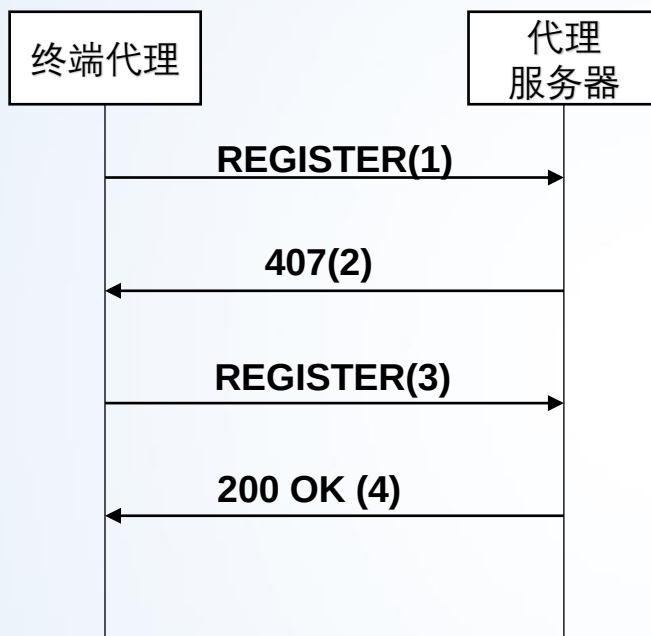
RTCP --- RTP Control Protocol

- RTCP 是 RFC 3550 定义的协议，和 RTP 配套工作：
 - 分工：RTP 传媒体数据，RTCP 传控制信息（无媒体内容）；端口成对用（RTP 偶数、RTCP 相邻奇数，比如RTP是18000端口，RTCP就是18001端口）。
 - 目标：保障实时会话的稳定、同步、可管理。
 - 流绑定：靠 SSRC 标识和对应 RTP 流绑定，避免控制指令错乱。
- 主要核心功能：
 - 发送端发 SR 包：传 NTP 绝对时间戳、RTP 时间戳（对齐音视频时钟）、RTP 统计数据（监控流量 / 质量）
 - 接收端发 RR 包：反馈丢包率、抖动等网络状态，让发送端动态调码率 / 帧率。

SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理
 - SIP基本消息流程
 - SDL规范描述语言
 - SIP事务状态机

1)、注册流程



认证计算:

HA1 = MD5(用户名:realm:密码)

HA2 = MD5(请求方法:请求URI)

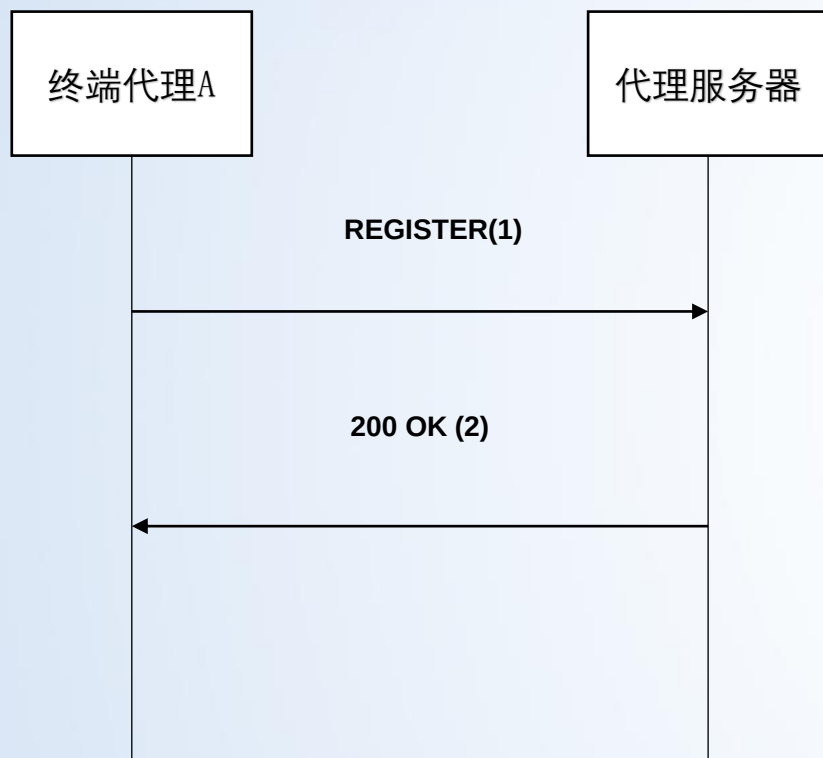
response = MD5(HA1:nonce:HA2)

REGISTER sip:example.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.100:5060;branch=z9hG4bK123456
From: <sip:user@example.com>;tag=987654
To: <sip:user@example.com>
Call-ID: abcdef123456@192.168.1.100
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:user@192.168.1.100:5060>
Expires: 3600
Content-Length: 0
SIP/2.0 407 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.100:5060;branch=z9hG4bK123456
From: <sip:user@example.com>;tag=987654
To: <sip:user@example.com>;tag=xyz789
Call-ID: abcdef123456@192.168.1.100
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="example.com", nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093", algorithm=MD5
Content-Length: 0
关键字段: nonce用于客户端计算response值, algorithm=MD5声明加密方式

REGISTER sip:example.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.100:5060;branch=z9hG4bK654321
From: <sip:user@example.com>;tag=987654
To: <sip:user@example.com>
Call-ID: abcdef123456@192.168.1.100
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:user@192.168.1.100:5060>
Expires: 3600
Authorization: Digest username="user", realm="example.com", nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093",
uri="sip:example.com",
response="39677e3edaed7037bd8af592d8d2a038"
Content-Length: 0
MD5计算逻辑: HA1 = MD5(username:realm:password) HA2 = MD5(REGISTER:uri) response = MD5(HA1:nonce:HA2)

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.100:5060;branch=z9hG4bK654321
From: <sip:user@example.com>;tag=987654
To: <sip:user@example.com>;tag=xyz789
Call-ID: abcdef123456@192.168.1.100
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:user@192.168.1.100:5060>;expires=3600
Content-Length: 0

2)、注销流程

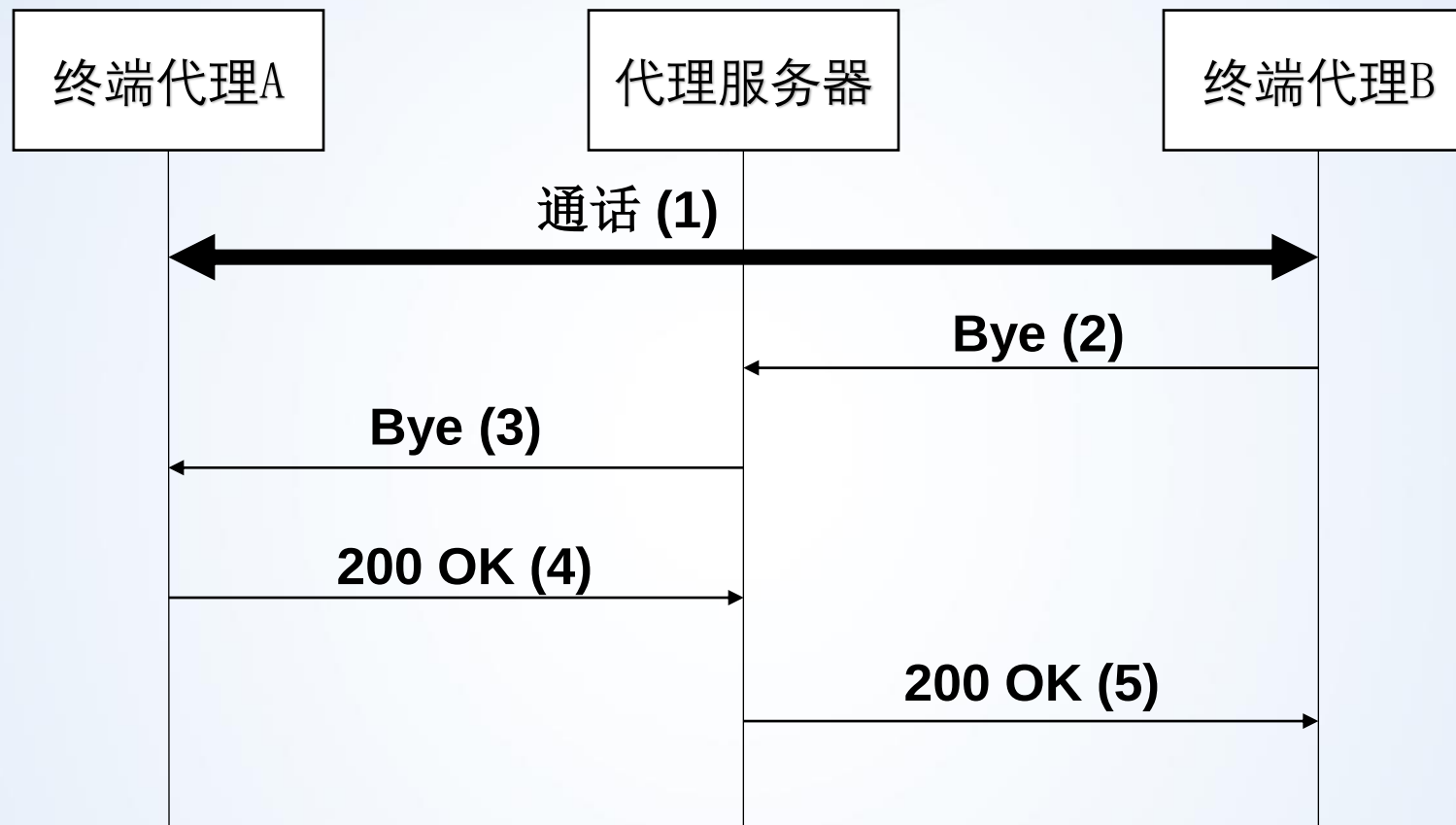


```
REGISTER sip:41010500002000000001@4101050000 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.70:5060;rport;branch=z9hG4bK452554307
From: <sip:32000004561321000011@4101050000>;tag=1763913758
To: <sip:32000004561321000011@4101050000>
Call-ID: 745693128
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:32000004561321000011@192.168.1.70:5060>
Max-Forwards: 70
User-Agent: IP Camera
Expires: 0
Content-Length: 0
```

3)、基本呼叫建立流程



4)、正常呼叫释放过程



5)、被叫忙呼叫释放



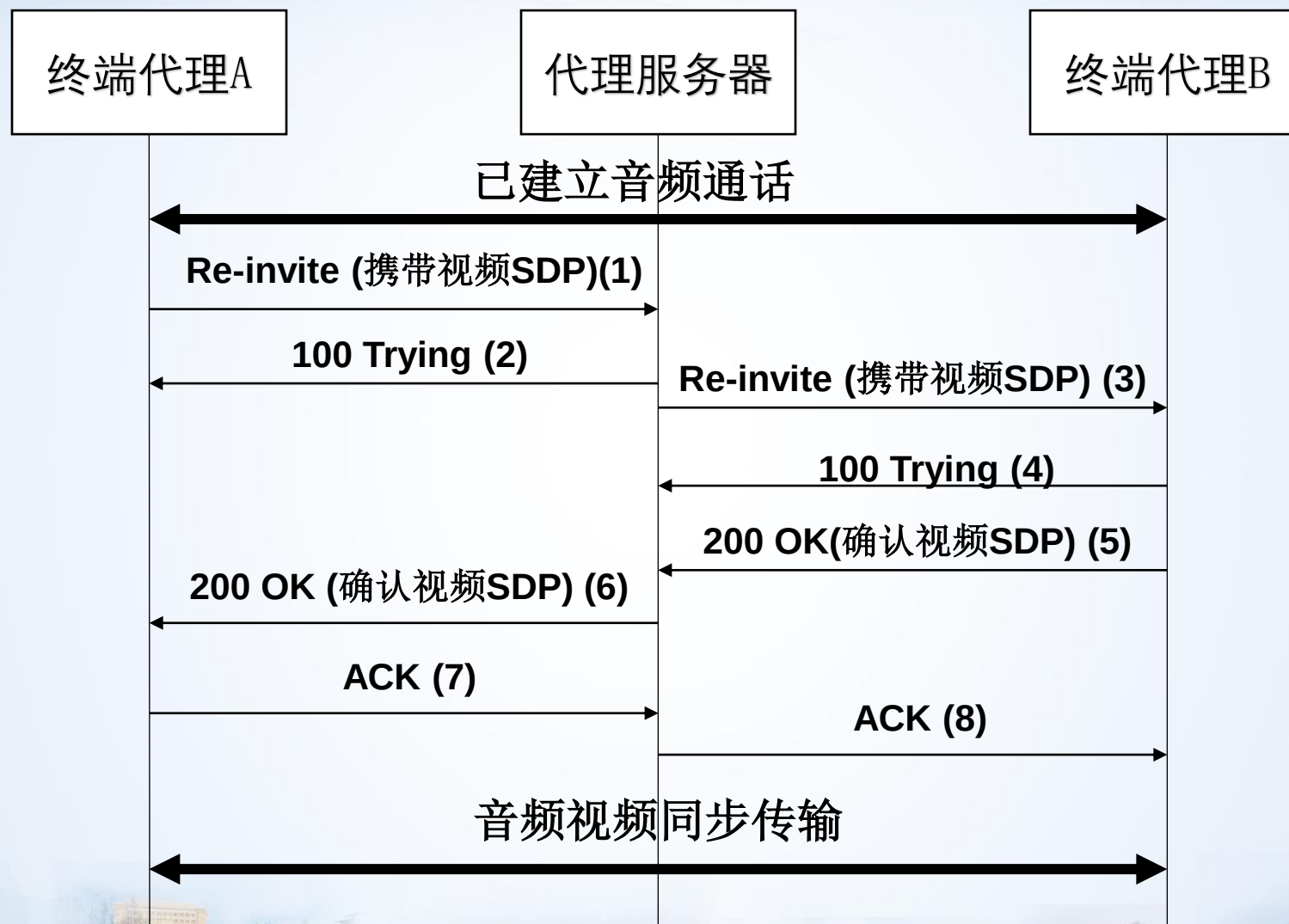
6)、被叫无应答流程一（主叫挂机）



7)、被叫无应答流程二 (被叫超时未应答)



8)、Re-invite会话修改 (音频通话中增加视频)



Re-invite (携带视频SDP)(1)

```
INVITE sip:1002@192.168.1.248:5060;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;rport;branch=z9hG4bKPjA1b2c3d4e5f
Max-Forwards: 70
From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=1a2b3c4d5e # 保留原Dialog的From标签
To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248>;tag=6f7g8h9i0j # 保留原Dialog的To标签
Contact: "1001" <sip:1001@192.168.1.74:5060>
Call-ID: xyz123456@192.168.1.74 # 与原通话Call-ID一致
CSeq: 2 INVITE # 原通话CSeq递增（原CSeq为1）
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 350
```

```
v=0
o=- 3900455104 3900455108 IN IP4 192.168.1.74
s=Audio+Video Call # 会话类型更新
c=IN IP4 192.168.1.74
t=0 0
# 原音频参数保留
m=audio 10008 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
# 新增视频参数（H264编码，端口10086）
m=video 10086 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
a=sendrecv
```



200 OK (确认视频SDP) (6)

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;rport;branch=z9hG4bKPjA1b2c3d4e5f
From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=1a2b3c4d5e
To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248>;tag=6f7g8h9i0j
Contact: "1002" <sip:1002@192.168.1.222:5060>
Call-ID: xyz123456@192.168.1.74
CSeq: 2 INVITE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 345
```

```
v=0
o=- 3900455105 3900455109 IN IP4 192.168.1.222
s=Audio+Video Call
c=IN IP4 192.168.1.222
t=0 0
m=audio 10010 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
m=video 10088 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
```

9)、Update会话更新 (视频编码切换)



update (视频改为H.265)(1)

```
UPDATE sip:1002@192.168.1.248:5060;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;rport;branch=z9hG4bKPjCodecH265
Max-Forwards: 70
From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=1a2b3c4d5e
To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248>;tag=6f7g8h9i0j
Call-ID: xyz123456@192.168.1.74
CSeq: 4 UPDATE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 330
```

```
v=0
o=- 3900455116 3900455120 IN IP4 192.168.1.74
s=Switch Video Codec (H264→H265)
c=IN IP4 192.168.1.74
t=0 0
#音频参数保持不变
m=audio 10008 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=sendrecv
#视频改为H265 (Payload 97)
m=video 10086 RTP/AVP 97
a=rtpmap:97 H265/90000
a=sendrecv
```



200 OK (确认H.265) (4)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;rport;branch=z9hG4bKPjCodecH265

From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=1a2b3c4d5e

To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248>;tag=6f7g8h9i0j

Call-ID: xyz123456@192.168.1.74

CSeq: 4 UPDATE

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 325

v=0

o=- 3900455117 3900455121 IN IP4 192.168.1.222

s=Switch Video Codec (H264→H265)

c=IN IP4 192.168.1.222

t=0 0

m=audio 10010 RTP/AVP 0 101

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:101 telephone-event/8000

a=sendrecv

m=video 10088 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 H265/90000

a=sendrecv

SIP协议主要内容

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理
 - SIP基本消息流程
 - **SDL规范描述语言**
 - SIP事务状态机

SDL (Specification and Description Language)

- 一种用于描述系统行为的规范化语言和图形化符号体系。

- SDL 是国际标准 (ITU-T Z.100) , 主要用于:

- 实时系统规范描述
- 通信协议设计
- 嵌入式系统建模
- 软件工程中的行为建模

- 主要特点

1. 图形化表示

使用状态机和扩展有限状态机 (EFSM)

图形符号直观表示系统行为

支持层次化结构设计

2. 核心元素

进程 (Process) : 系统基本执行单元

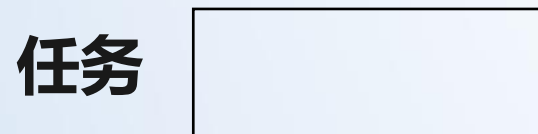
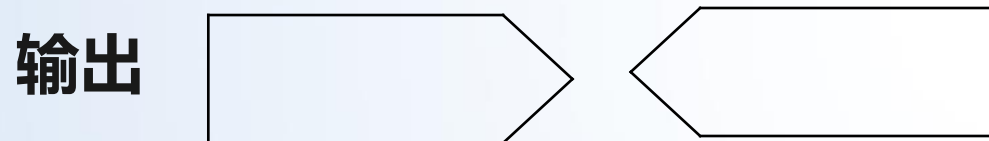
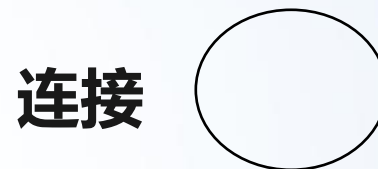
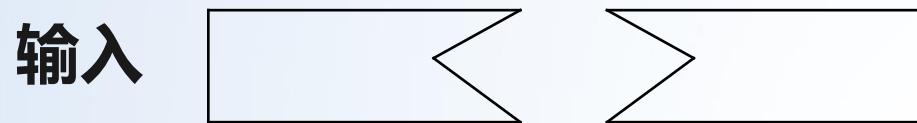
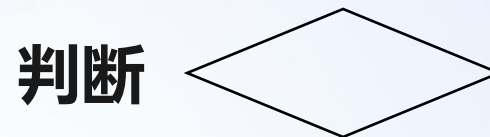
状态 (State) : 系统的各种状态

输入/输出: 系统与外部的交互

信号 (Signal) : 进程间的通信机制

定时器: 处理时间相关的行为

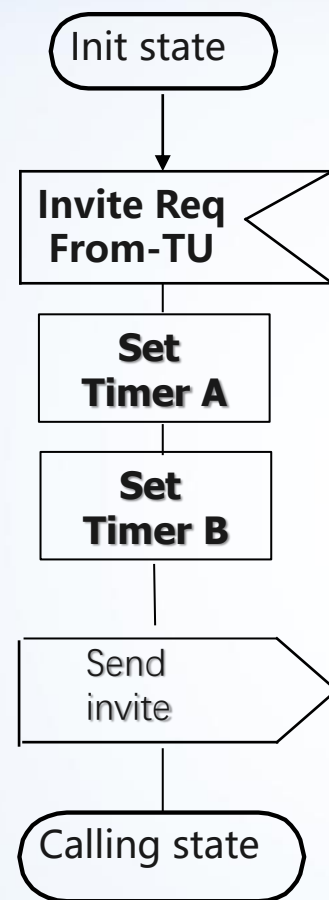
SDL图形化表示常用符号



进程创建



举例：ICT Init state 状态下事件处理



SIP 对话与事务

- 完整的呼叫过程，称为 **对话 Dialog**。
- A dialog is identified at each UA with a dialog ID, which consists of a **Call-ID value, a local tag and a remote tag**. The dialog ID at each UA involved in the dialog is not the same

```
INVITE sip:1002@192.168.1.248 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;branch=z9hG4bK123
From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=ABC123 // 主叫侧tag (A生成)
To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248> // 此时To无tag (被叫未回复)
Call-ID: XYZ789@192.168.1.74 // 会话唯一标识 (A生成)
CSeq: 1 INVITE
...
```

```
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.74:5060;branch=z9hG4bK123
From: "1001" <sip:1001@192.168.1.248>;tag=ABC123 // 沿用主叫tag
To: "1002" <sip:1002@192.168.1.248>;tag=DEF456 // 被叫侧tag (B生成)
Call-ID: XYZ789@192.168.1.74 // 沿用原Call-ID
CSeq: 1 INVITE
...
```

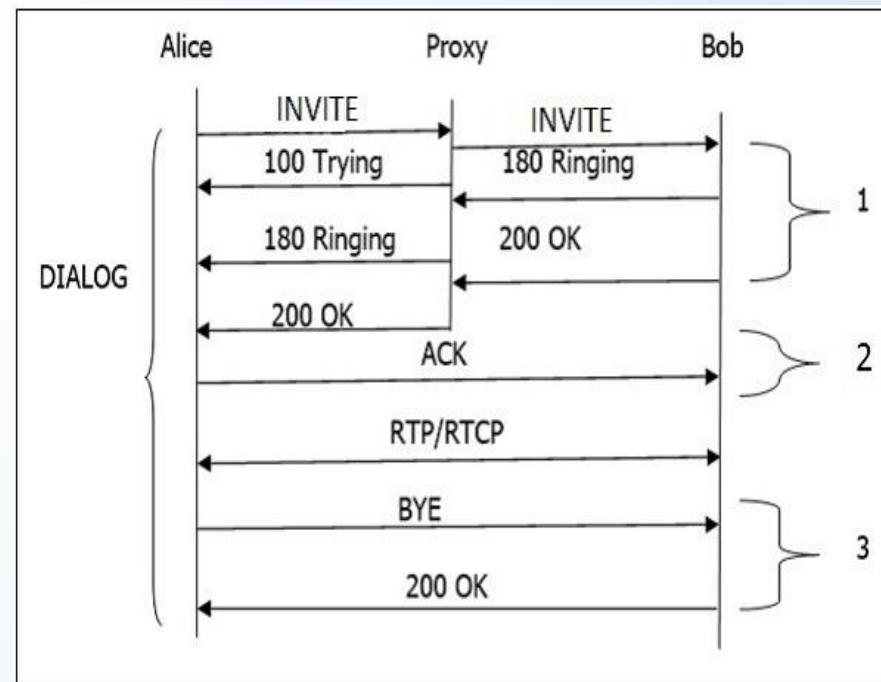
Dialog 标识三元组完整：
Call-ID: XYZ789@192.168.1.74
From tag: ABC123
To tag: DEF456

SIP对话与事务

- 从UAC发出请求,到UAS回送最终响应,称为**事务 transaction**
- 在RFC3261中定义了四种事务类型, 分别是**invite client transaction(ICT)**, **invite server transaction(IST)**, **NON-invite client transaction(NICT)**, **NON-invite server transaction(NIST)**

RFC3261 中关于ACK的说明:

If the request is INVITE and the final response is a non-2xx, the transaction also includes an ACK to the response. The ACK for a 2xx response to an INVITE request is a separate transaction.



SIP 事务状态机 ICT

Rosenberg, et. al. Standards Track [Page 127]

RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol June 2002

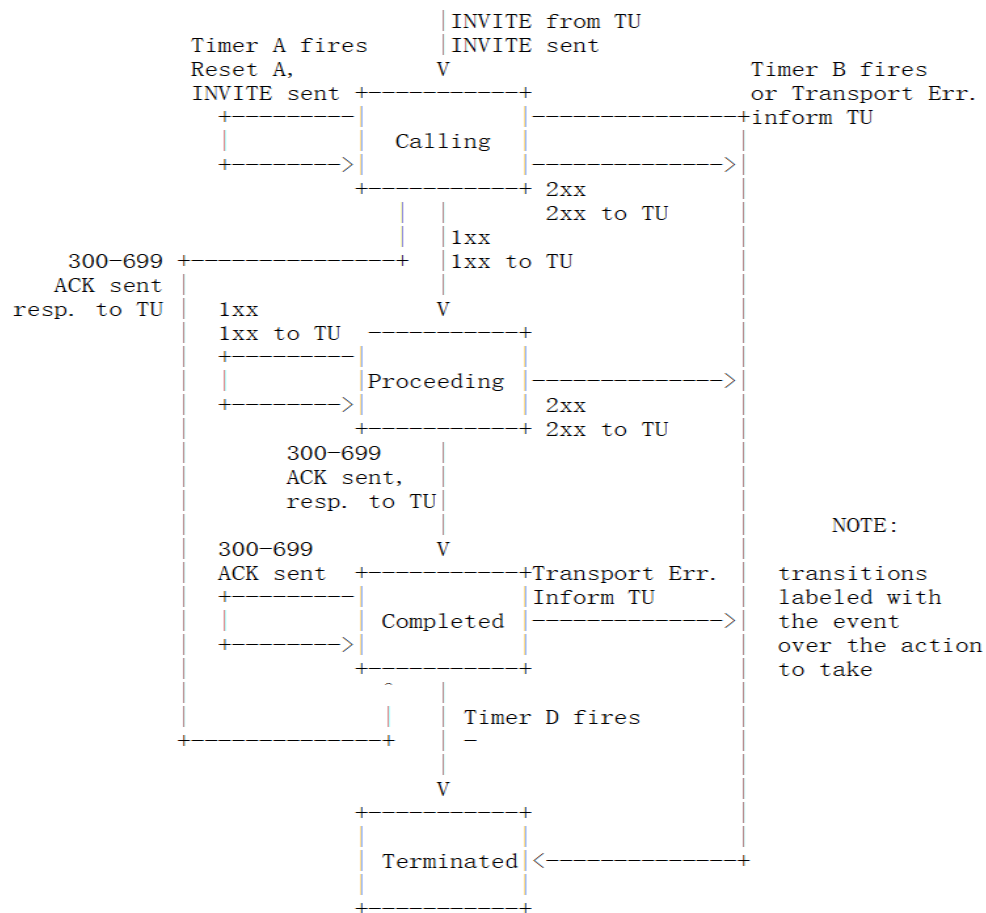


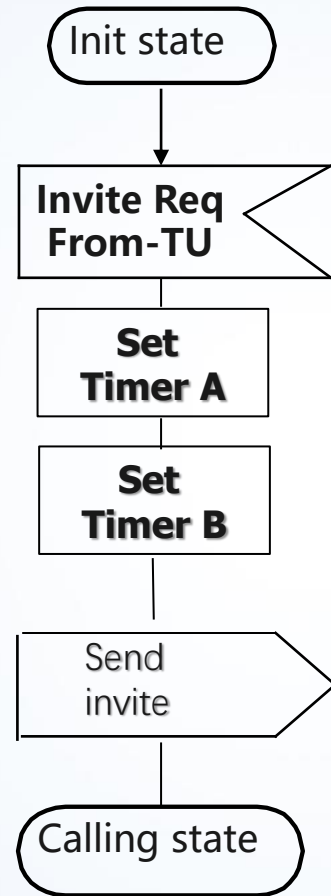
Figure 5: INVITE client transaction

INVITE 客户端事务是指发起一个 SIP INVITE 请求的一方的角色，通常是发起呼叫的一方。

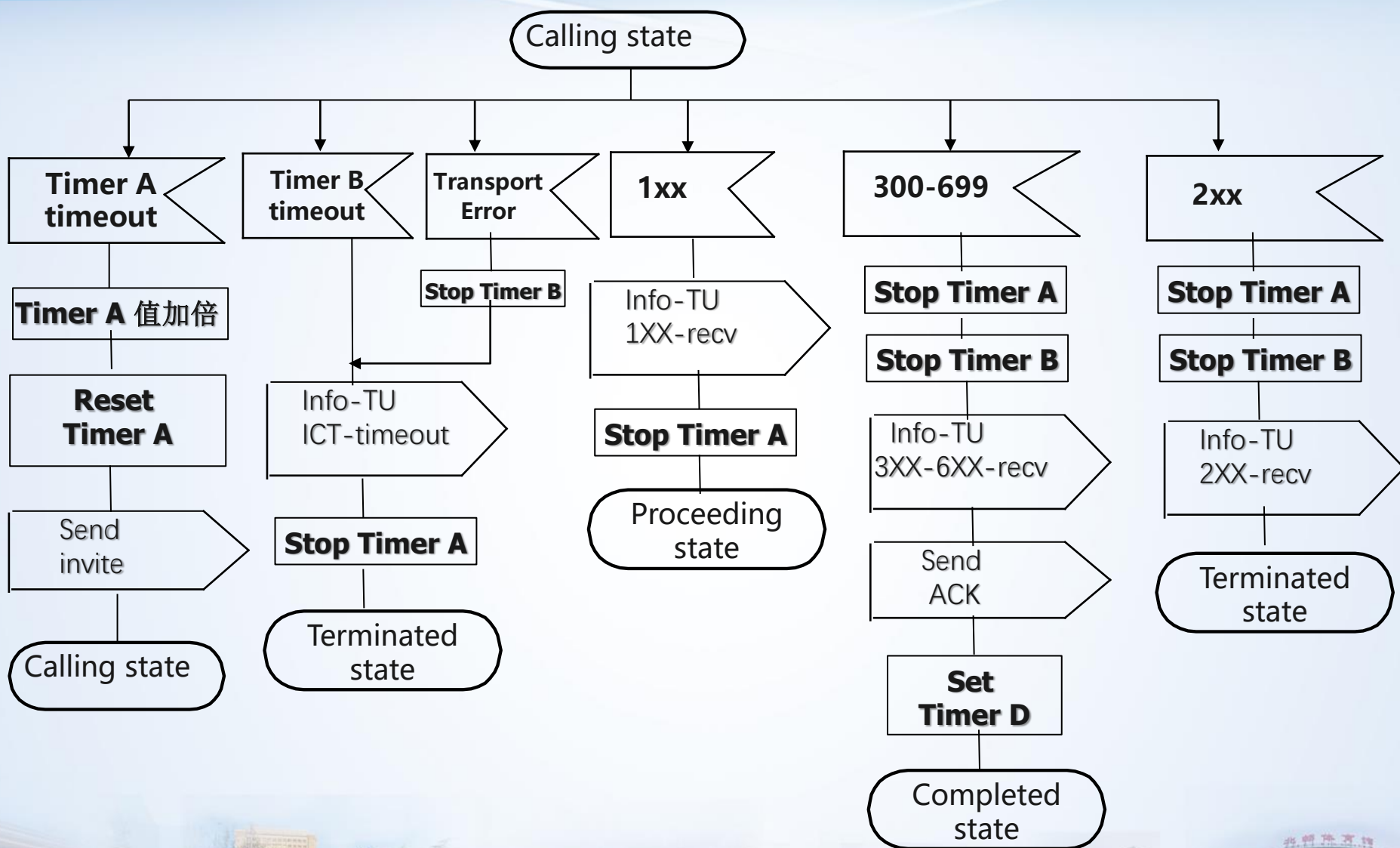
功能：发送 INVITE 以建立通话，并接收来自服务器的响应。

生命周期：INVITE 客户端事务的生命周期包括发送 INVITE 请求、等待临时响应（如 100 Trying、180 Ringing）、等待最终响应（如 200 OK 或 3xx、4xx、5xx、6xx 类型的响应），以及可能的 ACK 请求以确认通话建立。

ICT Init state 状态下事件处理



ICT Calling state 状态下各事件处理分支



```
// 1. 定义状态枚举
typedef enum {
    STATE_INIT,      // 初始状态
    STATE_CALLING,   // 呼叫中状态
    STATE_PROCEEDING, // 处理中状态
    STATE_COMPLETED, // 完成状态
    STATE_TERMINATED // 终止状态
} SipState;

// 2. 定义事件枚举
typedef enum {
    EVENT_INVITE_REQ_FROM_TU, // TU发起INVITE请求
    EVENT_TIMER_A_TIMEOUT,    // Timer A超时
    EVENT_TIMER_B_TIMEOUT,    // Timer B超时
    EVENT_RCV_1XX,            // 收到1XX响应
    EVENT_RCV_2XX,            // 收到2XX响应
    EVENT_RCV_3XX_6XX         // 收到3XX-6XX响应
    EVENT_TRANSPORT_ERROR     // 传输错误
} SipEvent;
```


ICT 实现代码

```
// 1. 定义状态枚举
void ict_state_machine(SipState *current_state, SipEvent event) {
    switch (*current_state) {
        // ----- Init状态 -----
        case STATE_INIT:
            switch (event) {
                case EVENT_INVITE_REQ_FROM_TU:
                    // 执行动作：启动Timer A、启动Timer B、发送INVITE
                    set_timer(TIMER_A);
                    set_timer(TIMER_B);
                    send_invite();
                    // 状态转移：Init → Calling
                    *current_state = STATE_CALLING;
                    break;
                default:
                    // 其他事件不处理
                    break;
            }
        case STATE_CALLING:
        case STATE_PROCEEDING:
        case STATE_COMPLETED:
        case STATE_TERMINATED:

    }
    break;
}
```

case STATE_CALLING:

```
switch (event) {  
    // 分支1: Timer A超时  
    case EVENT_TIMER_A_TIMEOUT:  
        // 执行动作: Timer A值加倍、启动 Timer A、重新发送INVITE  
        timer_a_double();  
        reset_timer(TIMER_A);  
        send_invite();  
        // 状态保持: 仍为Calling  
        *current_state = STATE_CALLING;  
        break;  
  
    // 分支2: Timer B超时  
    case EVENT_TIMER_B_TIMEOUT:  
        // 执行动作: 通知TU超时、停止Timer A  
        info_tu_ict_timeout();  
        stop_timer(TIMER_A);  
        // 状态转移: Calling → Terminated  
        *current_state = STATE_TERMINATED;  
        break;  
    // 分支3: TRANSPORT 错误  
    case EVENT_TRANSPORT_ERROR:  
        // 执行动作: 通知TU超时、停止Timer A和B  
        stop_timer(TIMER_A);  
        stop_timer(TIMER_B);  
        info_tu_ict_timeout();  
        // 状态转移: Calling → Terminated  
        *current_state = STATE_TERMINATED;  
        break;  
    // 分支4: 收到1XX响应  
    case EVENT_RCV_1XX:  
        // 执行动作: 通知TU收到1XX、停止Timer A  
        info_tu_1xx_rcv();  
        stop_timer(TIMER_A);  
        // 状态转移: Calling → Proceeding  
        *current_state = STATE_PROCEEDING;  
        break;
```



```
case STATE_CALLING:
```

```
    switch (event) {  
        // 分支5: 收到3XX-6XX响应  
        case EVENT_RCV_3XX_6XX:  
            // 执行动作: 停止Timer A/B、通知TU收到3XX-6XX、发送ACK、启动 Timer D  
            stop_timer(TIMER_A);  
            stop_timer(TIMER_B);  
            info_tu_3xx_6xx_rcv();  
            send_ack();  
            set_timer(TIMER_D);  
            // 状态转移: Calling → Completed  
            *current_state = STATE_COMPLETED;  
            break;
```

```
        // 分支6: 收到2XX响应  
        case EVENT_RCV_2XX:  
            // 执行动作: 停止Timer A/B、通知TU收到2XX  
            stop_timer(TIMER_A);  
            stop_timer(TIMER_B);  
            info_tu_2xx_rcv();  
            // 状态转移: Calling → Terminated  
            *current_state = STATE_TERMINATED;  
            break;
```

```
    default:  
        // 其他事件不处理  
        break;
```

```
    }
```

```
    break;
```

```
    // 其他状态 (Proceeding/Completed/Terminated) 可后续扩展
```

```
case STATE_PROCEEDING:
```

```
case STATE_COMPLETED:
```

```
case STATE_TERMINATED:
```

```
    break;
```

```
    }
```

```
}
```



SIP 事务状态机 IST

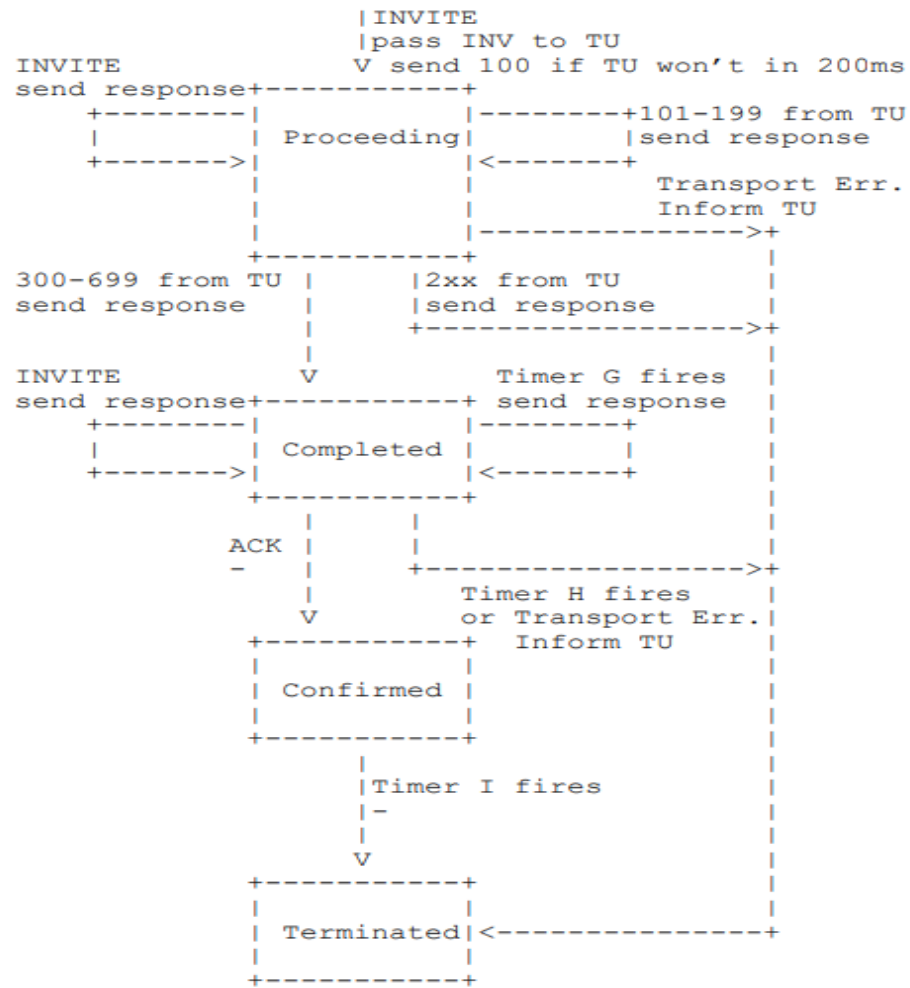


Figure 7: INVITE server transaction

INVITE 服务器事务是接收和响应 SIP INVITE 请求的一方的角色，通常是被呼叫的一方。

功能：接收 INVITE 请求、发送临时响应（如 100 Trying、180 Ringing）、等待 TU 的最终响应（如 200 OK 或 3xx、4xx、5xx、6xx 类型的响应），并等待可能的 ACK 请求。

生命周期：INVITE 服务器事务的生命周期在确认通话建立之前完成。它通常用于响应 INVITE 请求并建立通话。

SIP 事务状态机 NICT

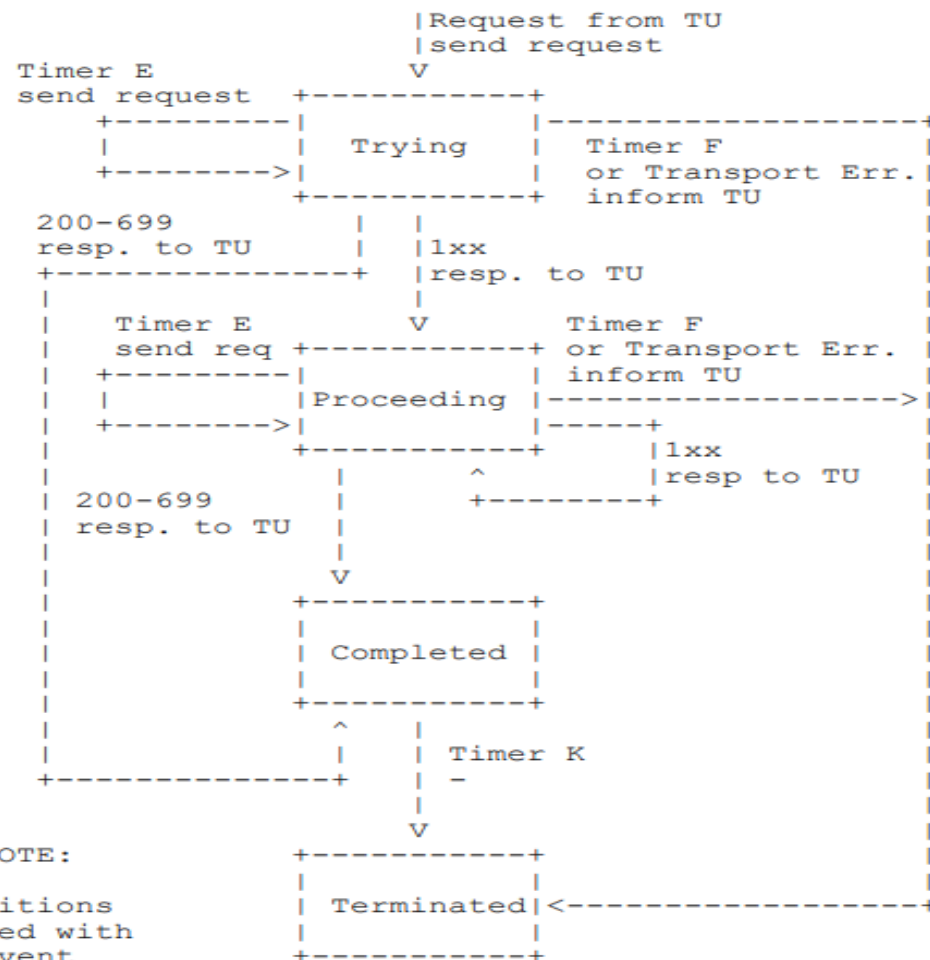


Figure 6: non-INVITE client transaction

非 INVITE 客户端事务是指发起非 INVITE 类型的 SIP 请求，如 REGISTER（用于用户注册）、SUBSCRIBE（用于订阅事件通知）等。

功能：发送非 INVITE 请求，并接收服务器的响应。

生命周期：非 INVITE 客户端事务的生命周期包括发送请求、等待临时响应和处理可能的重试。这些事务通常与建立通话无关，而是用于其他 SIP 功能，如注册和事件通知。

SIP 事务状态机 NIST

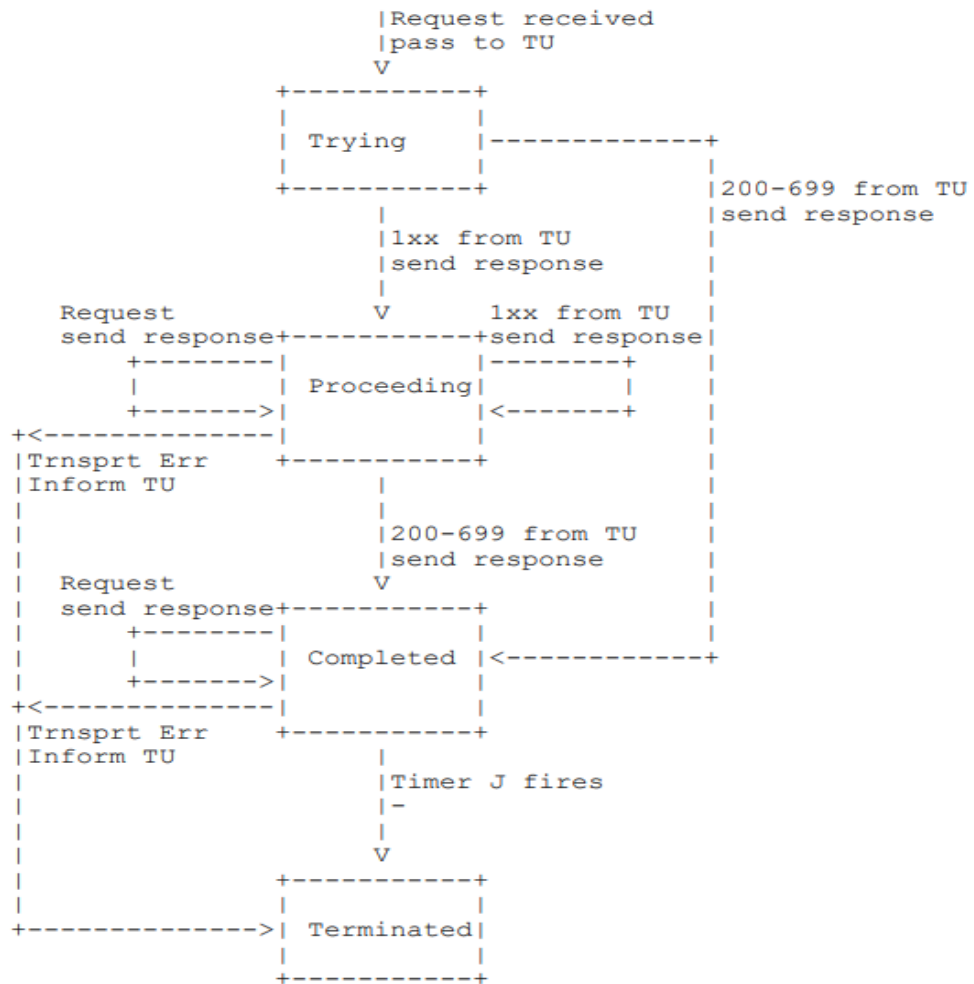


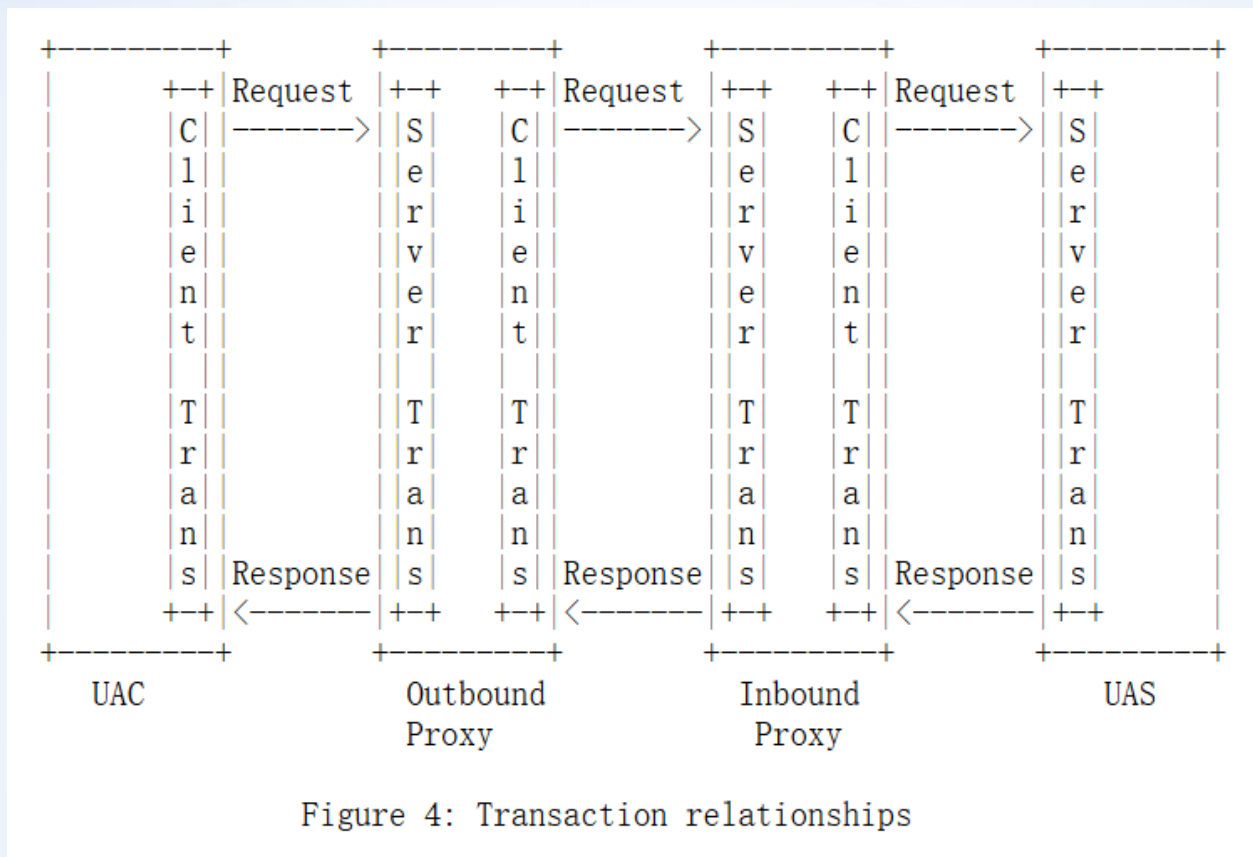
Figure 8: non-INVITE server transaction

NIST 对应处理非 INVITE 类请求（如 REGISTER、SUBSCRIBE 等）的服务端事务逻辑。

功能：负责服务端接收并处理非 INVITE 类型的 SIP 请求（如 REGISTER 注册请求、SUBSCRIBE 订阅请求等），生成对应的响应并管理响应的重传、超时等流程。

生命周期：NIST 的生命周期围绕“接收请求→生成响应→保障响应送达”展开。

SIP事务关系



SIP协议主要内容-总结

- SIP协议概述
- SIP协议体系结构
- SIP消息格式与头字段
- 媒体协商
- SIP消息流程与状态管理